



INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMÁTICAS (ICMAT)
MEMORIA DE ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN INTRO-SO 2026

Integradores Simpléticos: Una Introducción a la Mecánica Hamiltoniana

Notas y resultados

Autor:
Juan de Frutos Jiménez

Tutor:
Oscar Cosserat

Madrid, Julio de 2026

Índice

1	Introducción	3
2	Preliminares	4
2.1	Sistemas Hamiltonianos	4
2.2	Grupos de Lie	5
2.3	Ecuación Variacional de una EDO	5
3	Integradores numéricos y sus propiedades	7
3.1	Primeros Integradores Numéricos	7
3.1.1	Método de Euler Explícito	7
3.1.2	Método de Euler Implícito	7
3.1.3	Método de Euler Simplético	7
3.1.4	Regla del Punto Medio Implícito	8
3.1.5	Esquema de Störmer-Verlet	8
3.2	Métodos de Runge–Kutta	9
3.2.1	Definición y tabla de Butcher	9
3.2.2	Condiciones de orden	10
3.3	Métodos simétricos y reversibles	10
3.4	Métodos de Composición	11
3.4.1	Composición con el Método Adjunto	11
3.5	Métodos de Desdoblamiento (Splitting)	12
3.5.1	Procedimiento General de Desdoblamiento	12
3.6	Integradores numéricos en variedades (manifolds)	13
3.6.1	Ecuaciones diferenciales en variedades (Manifolds)	13
3.6.2	Métodos de Proyección	14
3.6.3	Métodos basados en coordenadas locales	14
4	Formas Diferenciales y Estructuras Simpléticas	15
4.1	Preliminares de formas diferenciales	15
4.2	Formas y variedades simpléticas	16
4.3	Propiedades de las formas simpléticas	17
5	Integración Simplética	18
5.1	Aplicaciones simpléticas y el Teorema de Poincaré	18
5.2	Simplecticidad de los integradores básicos	19
5.2.1	Métodos de Runge–Kutta simpléticos	20
5.3	Funciones generatrices	20
5.3.1	Métodos numéricos basados en funciones generatrices	22
5.4	Integradores variacionales	23
5.4.1	El Principio de Hamilton	24
5.4.2	Discretización del Principio de Hamilton	24
5.4.3	Generación del Esquema Simplético	24
5.4.4	Ejemplos Clásicos de Integradores Variacionales	25
5.4.5	El Teorema de Noether y su Versión Discreta	25

6	Sistemas de Poisson	26
6.1	Derivada de Lie y corchetes de Poisson canónicos	26
6.2	Estructuras de Poisson generales	26
6.3	Morfismos de Poisson e Integradores de Poisson	27
6.4	Relación con sistemas Hamiltonianos no canónicos	28
6.4.1	Sistemas mecánicos con restricciones	28
7	Análisis Regresivo del Error: la Ecuación Modificada	29
7.1	La idea del análisis regresivo	29
7.1.1	Construcción recursiva de los coeficientes	29
7.2	El Hamiltoniano modificado	29
7.3	Análisis del error local	32
7.4	Conservación de H a largo plazo	33
8	Experimentos Numéricos con Diferentes Sistemas	37
8.1	Modelo de Lotka-Volterra	37
8.2	Modelo de Hénon-Heiles	38
8.2.1	Secciones de Poincaré	39
8.3	Problema de Kepler	40
8.3.1	Simulaciones Numéricas	40
8.4	Problema de Kepler Perturbado	42
8.4.1	Simulación Numérica. Métodos de Proyección	43
8.5	Problema de Fermi-Pasta-Ulam-Tsingou	45
8.5.1	Simulación Numérica	45
A	Código de las Simulaciones	46

1. Introducción

Este texto sirve como recopilación de apuntes y resultados obtenidos durante la estancia de investigación *Symplectic integrators: an introduction to Hamiltonian mechanics*. Dicho proyecto se ha desarrollado en el Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) en Madrid, entre el 16 de junio y el 11 de julio de 2026, bajo la supervisión de Oscar Cosserat y como parte del programa de introducción a la investigación INTRO-SO 2026.

El desarrollo teórico de estos apuntes se basa fundamentalmente en la obra *Geometric Numerical Integration - Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations* (Hairer, Lubich y Wanner) [1]. Este marco teórico se complementa con diversos experimentos y simulaciones numéricas de desarrollo propio, implementadas en Python, que ilustran y amplían los ejemplos propuestos en la literatura de referencia.

Finalmente, me gustaría expresar mi sincero agradecimiento al ICMAT y, muy especialmente, a mi tutor Oscar Cosserat, por su guía y por la gran oportunidad que ha supuesto realizar esta estancia.

2. Preliminares

2.1 Sistemas Hamiltonianos

Definición 2.1.1 (Sistema Hamiltoniano). Consideremos un espacio de fases de dimensión $2d$, cuyas coordenadas son las posiciones $q = (q_1, \dots, q_d)^T$ y los momentos conjugados $p = (p_1, \dots, p_d)^T$.

Dada una función suficientemente suave $H(p, q) : \mathbb{R}^{2d} \rightarrow \mathbb{R}$, llamada el **Hamiltoniano** del sistema (que representa típicamente la energía total), el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\begin{aligned} \dot{p}_i &= -\frac{\partial H}{\partial q_i}(p, q), \\ \dot{q}_i &= \frac{\partial H}{\partial p_i}(p, q), \end{aligned} \quad \text{para } i = 1, \dots, d, \quad (2.1)$$

recibe el nombre de **sistema hamiltoniano**.

Lema 2.1.2. El Hamiltoniano $H(p, q)$ así definido es una Integral Primera del sistema (2.1).

Demostración. El gradiente del Hamiltoniano respecto a sus variables conjugadas es:

$$\nabla H(p, q) = \left(\left(\frac{\partial H}{\partial p} \right), \left(\frac{\partial H}{\partial q} \right) \right). \quad (2.2)$$

Calculamos la derivada total respecto al tiempo a lo largo de una trayectoria del sistema. En virtud de la regla de la cadena:

$$\left(\frac{dH}{dt} \right) = \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right) \cdot \dot{p} + \left(\frac{\partial H}{\partial q} \right) \cdot \dot{q} = \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right) \left(- \left(\frac{\partial H}{\partial q} \right) \right)^T + \left(\frac{\partial H}{\partial q} \right) \left(\left(\frac{\partial H}{\partial p} \right) \right)^T = 0. \quad (2.3)$$

□

Para estudiar las propiedades de estos sistemas, resulta útil reescribir las ecuaciones (2.1) en forma matricial. Si definimos el vector de estado $y = (p^T, q^T)^T \in \mathbb{R}^{2d}$ y el gradiente $\nabla H(y) = (\nabla_p H, \nabla_q H)^T$, el sistema se expresa como:

$$\dot{y} = \mathbb{J}^{-1} \nabla H(y), \quad \text{donde } \mathbb{J} = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}, \quad (2.4)$$

siendo I la matriz identidad de dimensión $d \times d$.

La matriz $\mathbb{J}$ se conoce como la **matriz simpléctica estándar**. Observemos que es anti-simétrica (*skew-symmetric*) ($\mathbb{J}^T = -\mathbb{J}$).

En una gran parte de las aplicaciones fundamentales de la física clásica, el Hamiltoniano representa la energía total del sistema, separándose de manera aditiva en energía cinética y potencial. En este caso se dice que el hamiltoniano es *separable*:

$$H(p, q) = T(p) + V(q). \quad (2.5)$$

Como veremos, este hecho simplifica la implementación de los distintos métodos numéricos que utilizaremos para simular estos sistemas.

2.2 Grupos de Lie

Definición 2.2.1 (Grupo de Lie). Un **Grupo de Lie** es un grupo $(G, \cdot)$ que tiene estructura de variedad diferenciable, respecto a la cual el producto:

$$\begin{aligned} G \times G &\longrightarrow G \\ (a, b) &\longmapsto a \cdot b \end{aligned}$$

y la operación de tomar inversos $(a \longrightarrow a^{-1})$ son diferenciables.

Nota 2.2.2. Las condiciones de la definición anterior equivalen a que la aplicación:

$$\begin{aligned} G \times G &\longrightarrow G \\ (a, b) &\longmapsto a \cdot b^{-1} \end{aligned}$$

sea diferenciable.

Nos centraremos principalmente en los grupos de Lie matriciales.

Ejemplo 2.2.3. Un grupo de Lie matricial muy interesante, que aparecerá a lo largo de este trabajo, es el **grupo simpléctico**, definido como:

$$Sp(2n) = \{Y : Y^T \mathbb{J} Y = \mathbb{J}\}$$

Definición 2.2.4 (Corchete de Lie). Sea $(G, \cdot)$ un grupo de Lie matricial y $\mathfrak{g} = T_I G$ el espacio tangente a G en la identidad. El **Corchete de Lie** (Lie Bracket) es la aplicación:

$$\begin{aligned} \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} &\longrightarrow \mathfrak{g} \\ (A, B) &\longmapsto [A, B] = AB - BA \end{aligned}$$

Lema 2.2.5. *El Corchete de Lie es una aplicación bilineal, antisimétrica y verifica la identidad de Jacobi:*

$$[A, [B, C]] + [C, [A, B]] + [B, [C, A]] = 0 \quad (2.6)$$

Definición 2.2.6 (Álgebra de Lie). El espacio vectorial $\mathfrak{g} = T_I G$, junto con la operación dada por el corchete de Lie, definen un **Álgebra de Lie**.

2.3 Ecuación Variacional de una EDO

La *ecuación variacional de una EDO* describe cómo evoluciona una pequeña perturbación en las condiciones iniciales a lo largo del tiempo.

Si consideramos una EDO:

$$\dot{x} = f(t, x); \quad x(t_0) = x_0 \quad (2.7)$$

y su flujo $\varphi(t, t_0, x_0)$, definimos la **matriz de sensibilidad** (o matriz fundamental), como:

$$\Psi(t) = \left(\frac{\partial \varphi(t, t_0, x_0)}{\partial x_0} \right) \quad (2.8)$$

Lema 2.3.1. *La matriz de sensibilidad satisface la siguiente ecuación diferencial, llamada **Ecuación Variacional**:*

$$\dot{\Psi}(t) = D_x(f(t, \varphi))\Psi(t) \quad \Psi(t_0) = I \quad (2.9)$$

Demostración.

$$\left(\frac{\partial \varphi}{\partial t}\right) = f(t, \varphi) \implies \frac{\partial}{\partial x_0} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t}\right) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(t, \varphi) \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_0}\right)$$

En virtud del Lema de Schwarz, intercambiando las parciales cruzadas obtenemos:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_0}\right) = D_x f(t, \varphi) \cdot \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_0}\right)$$

Y, como $\varphi(t_0, t_0, x_0) = x_0$, tenemos que: $\Psi(t_0) = I$. □

Proposición 2.3.2 (Caso particular: Sistemas Hamiltonianos). *Dado un sistema Hamiltoniano, se tiene que:*

$$f(y) = \mathbb{J}^{-1} \nabla H(y) \implies D_y(f(y)) = \mathbb{J}^{-1} \nabla^2 H(y) \quad (2.10)$$

Donde $\nabla^2 H$ denota la matriz hessiana de H . Por tanto, la ecuación variacional de un sistema Hamiltoniano es:

$$\frac{d\Psi}{dt} = \mathbb{J}^{-1} \nabla^2 H(\varphi_t(y_0)) \Psi; \quad \Psi(0) = I \quad (2.11)$$

3. Integradores numéricos y sus propiedades

Definición 3.0.1 (Orden). Un método numérico $y_1 = \Phi_h(y_0)$ tiene **orden** p si, para todo problema suficientemente regular, el error local satisface

$$y_1 - y(t_0 + h) = \mathcal{O}(h^{p+1}) \quad (h \rightarrow 0). \quad (3.1)$$

3.1 Primeros Integradores Numéricos

Consideramos un *sistema autónomo de ecuaciones diferenciales* $\dot{y} = f(y)$. Para el caso concreto de un sistema Hamiltoniano, tendríamos $y = (p, q)$.

Para resolver dicho sistema de forma numérica, consideramos los siguientes métodos.

3.1.1 Método de Euler Explícito

Este método evalúa el campo en el estado actual para calcular el siguiente estado:

$$y_{n+1} = y_n + hf(y_n) \quad (3.2)$$

Para un sistema Hamiltoniano:

$$\begin{cases} p_{n+1} = p_n - h \left(\frac{\partial H}{\partial q} \right) (p_n, q_n) \\ q_{n+1} = q_n + h \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right) (p_n, q_n) \end{cases}$$

3.1.2 Método de Euler Implícito

Al contrario que el anterior, este método evalúa el campo en el próximo estado, requiriendo la resolución de un sistema no lineal (normalmente mediante un método numérico, como Newton-Raphson), de ahí el nombre de "implícito".

$$y_{n+1} = y_n + hf(y_{n+1}) \quad (3.3)$$

Para un sistema Hamiltoniano:

$$\begin{cases} p_{n+1} = p_n - h \left(\frac{\partial H}{\partial q} \right) (p_{n+1}, q_{n+1}) \\ q_{n+1} = q_n + h \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right) (p_{n+1}, q_{n+1}) \end{cases}$$

3.1.3 Método de Euler Simplético

Este método se aplica para *sistemas particionados*:

$$\begin{cases} \dot{u} = a(u, v) \\ \dot{v} = b(u, v) \end{cases}$$

Y consiste en aplicar el método de Euler implícito en una variable y el explícito en la otra:

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n + ha(u_n, v_{n+1}) \\ v_{n+1} = v_n + hb(u_n, v_{n+1}) \end{cases}$$

O también (método adjunto):

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n + ha(u_{n+1}, v_n) \\ v_{n+1} = v_n + hb(u_{n+1}, v_n) \end{cases}$$

Este tipo de sistemas incluye los Hamiltonianos, de principal interés en nuestro estudio. Por convención, consideraremos como "método de Euler Simplético" el que es implícito para p y explícito para q :

$$\begin{cases} p_{n+1} = p_n - h \left(\frac{\partial H}{\partial q} \right) (p_{n+1}, q_n) \\ q_{n+1} = q_n + h \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right) (p_{n+1}, q_n) \end{cases} \quad (3.4)$$

Y la otra variante será el método adjunto:

$$\begin{cases} q_{n+1} = q_n + h \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right) (p_n, q_{n+1}) \\ p_{n+1} = p_n - h \left(\frac{\partial H}{\partial q} \right) (p_n, q_{n+1}) \end{cases} \quad (3.5)$$

Aunque en el caso de un Hamiltoniano general $H(p, q)$ estas ecuaciones son implícitas, para los **sistemas separables** de la forma $H(p, q) = T(p) + V(q)$, el método se vuelve **explícito**:

$$\begin{cases} p_{n+1} &= p_n - h \nabla V(q_n) \\ q_{n+1} &= q_n + h \nabla T(p_{n+1}) \end{cases} \quad (3.6)$$

3.1.4 Regla del Punto Medio Implícito

Como su propio nombre indica, este método utiliza el punto medio en la evaluación de f :

$$y_{n+1} = y_n + hf \left(\frac{y_n + y_{n+1}}{2} \right) \quad (3.7)$$

En particular, para sistemas Hamiltonianos:

$$\begin{aligned} p_{n+1} &= p_n - h \left(\frac{\partial H}{\partial q} \right) \left(\frac{p_n + p_{n+1}}{2}, \frac{q_n + q_{n+1}}{2} \right) \\ q_{n+1} &= q_n + h \left(\frac{\partial H}{\partial p} \right) \left(\frac{p_n + p_{n+1}}{2}, \frac{q_n + q_{n+1}}{2} \right) \end{aligned} \quad (3.8)$$

3.1.5 Esquema de Störmer-Verlet

El *esquema de Störmer-Verlet* (o método *Leapfrog*) es ampliamente utilizado en la dinámica molecular y la mecánica celeste, y en general cuando el sistema posea un Hamiltoniano separable $H(p, q) = T(p) + V(q)$. En este último caso, su formulación como un método explícito de un paso es:

$$\begin{cases} p_{n+1/2} = p_n - \frac{h}{2} \nabla V(q_n) \\ q_{n+1} = q_n + h \nabla T(p_{n+1/2}) \\ p_{n+1} = p_{n+1/2} - \frac{h}{2} \nabla V(q_{n+1}) \end{cases} \quad (3.9)$$

Como veremos, este método presenta varias propiedades interesantes, y a nivel teórico se puede obtener como un método de desdoblamiento (*splitting*) de Strang o como la composición del método de Euler simplético y su adjunto.

3.2 Métodos de Runge–Kutta

Los métodos vistos hasta ahora son casos particulares de una familia mucho más amplia: los **métodos de Runge–Kutta** (métodos RK). Para estudiar esta familia, trabajaremos con un sistema de primer orden, en general *no autónomo*:

$$\dot{y} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0. \quad (3.10)$$

Integrando entre t_0 y $t_1 = t_0 + h$ se obtiene $y(t_1) = y_0 + \int_{t_0}^{t_1} f(t, y(t)) dt$, y la idea de los métodos es aproximar esa integral mediante una *fórmula de cuadratura* cuyos nodos son estados intermedios de la propia solución.

3.2.1 Definición y tabla de Butcher

Definición 3.2.1 (Método de Runge–Kutta). Sean b_i, a_{ij} ($i, j = 1, \dots, s$) números reales y definamos $c_i = \sum_{j=1}^s a_{ij}$. El **método de Runge–Kutta de s etapas** asociado a estos coeficientes viene dado por:

$$\begin{aligned} k_i &= f\left(t_0 + c_i h, y_0 + h \sum_{j=1}^s a_{ij} k_j\right), \quad i = 1, \dots, s, \\ y_1 &= y_0 + h \sum_{i=1}^s b_i k_i. \end{aligned} \quad (3.11)$$

Los vectores k_i se denominan **etapas** (o pendientes) y c_i son los **nodos**.

Para facilitar su visualización, se suelen organizar los coeficientes en la llamada **tabla de Butcher**:

$$\begin{array}{c|ccc} c_1 & a_{11} & \cdots & a_{1s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_s & a_{s1} & \cdots & a_{ss} \\ \hline & b_1 & \cdots & b_s \end{array} \quad (3.12)$$

Cuando la matriz $A = (a_{ij})$ es estrictamente triangular inferior ($a_{ij} = 0$ para $j \geq i$), cada etapa k_i se calcula explícitamente a partir de las anteriores y el método es **explícito**. En caso contrario las etapas quedan acopladas por el sistema no lineal (3.11) y el método es **implícito**.

Ejemplo 3.2.2. En esta notación, los métodos elementales se leen así:

$$\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ \hline & 1 \end{array} \quad (\text{Euler explícito}), \quad \begin{array}{c|c} 1 & 1 \\ \hline & 1 \end{array} \quad (\text{Euler implícito}), \quad \begin{array}{c|c} 1/2 & 1/2 \\ \hline & 1 \end{array} \quad (\text{punto medio}). \quad (3.13)$$

El clásico método Runge-Kutta-4 (RK4) se corresponde con la tabla:

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & 1/6 & 2/6 & 2/6 & 1/6 \end{array} \quad (3.14)$$

3.2.2 Condiciones de orden

Para determinar el orden se comparan los desarrollos de Taylor en $h = 0$ de la solución exacta $y(t_0 + h)$ y de la numérica y_1 . Igualando los coeficientes se obtienen **condiciones algebraicas** sobre los coeficientes del método. Las de orden bajo son:

$$\begin{aligned} \text{orden 1 : } & \sum_i b_i = 1, \\ \text{orden 2 : } & \text{lo anterior y } \sum_i b_i c_i = \frac{1}{2}, \\ \text{orden 3 : } & \text{lo anterior y } \sum_i b_i c_i^2 = \frac{1}{3}, \quad \sum_{i,j} b_i a_{ij} c_j = \frac{1}{6}. \end{aligned} \quad (3.15)$$

3.3 Métodos simétricos y reversibles

Definición 3.3.1 (ρ -reversibilidad). Sea ρ una transformación lineal invertible en el espacio de fases de $\dot{y} = f(y)$, se dice que esta ecuación diferencial y el campo vectorial $f(y)$ son ρ -reversibles si:

$$\rho f(y) = -f(\rho y) \quad \forall y$$

Lema 3.3.2. El flujo φ_t de una ecuación diferencial ρ -reversible satisface:

$$\rho \circ \varphi_t = \varphi_{-t} \circ \rho = \varphi_t^{-1} \circ \rho$$

Definición 3.3.3 (Aplicación ρ -reversible). Una aplicación $\Phi(y)$ es ρ -reversible si:

$$\rho \circ \Phi = \Phi^{-1} \circ \rho$$

Diremos que una aplicación es **reversible** si es ρ -reversible para $\rho(u, v) = (u, -v)$.

Lema 3.3.4. Toda ecuación diferencial de segundo orden $\ddot{u} = g(u)$, escrita como $\dot{u} = v$, $\dot{v} = g(u)$ es reversible.

Dada una ecuación diferencial autónoma:

$$\dot{y} = f(y), \quad y(t_0) = y_0$$

Su flujo satisface $\varphi_{-t}^{-1} = \varphi_t$. Sin embargo, esta propiedad no es cierta en general para el flujo de un método numérico Φ_h , lo que motiva la siguiente definición:

Definición 3.3.5 (Método adjunto). El **método adjunto** Φ_h^* de un método Φ_h viene dado por:

$$\Phi_h^* := \Phi_{-h}^{-1}$$

Ejemplo 3.3.6.

- El método adjunto del método de Euler explícito es el método de Euler implícito.
- El método adjunto del método de Störmer-Verlet es él mismo, se dice que es simétrico:

Definición 3.3.7 (Método simétrico). Un método numérico Φ_h es **simétrico** si satisface:

$$\Phi_h \circ \Phi_{-h} = id \iff \Phi_h = \Phi_{-h}^{-1} \iff \Phi_h^* = \Phi_h$$

Teorema 3.3.8 (Relación reversibilidad y simetría). Si un método numérico aplicado a una ecuación diferencial ρ -reversible satisface:

$$\rho \circ \Phi_h = \Phi_{-h} \circ \rho$$

Entonces el flujo numérico Φ_h es ρ -reversible si y solo si Φ_h es un método simétrico.

Demostración. Relacionando la hipótesis con la definición de ρ -reversibilidad:

$$\Phi_h^{-1} \circ \rho = \rho \circ \Phi_h = \Phi_{-h} \circ \rho$$

Y como ρ es una transformación invertible, se tiene que $\Phi_{-h} = \Phi_h^{-1}$. El recíproco se razona análogamente. $\square$

3.4 Métodos de Composición

Dado un método básico Φ_h y una secuencia de números reales $\gamma_1, \dots, \gamma_s$, definimos su **método de composición** asociado como:

$$\Psi_h = \Phi_{\gamma_s h} \circ \dots \circ \Phi_{\gamma_1 h} \quad (3.16)$$

El siguiente teorema establece las condiciones algebraicas sobre los coeficientes para garantizar un aumento en el orden de convergencia:

Teorema 3.4.1 (Orden de los métodos de composición). *Sea Φ_h un método numérico de un paso de orden p . Si los coeficientes reales γ_i satisfacen el sistema de ecuaciones:*

$$\sum_{i=1}^s \gamma_i = 1, \quad \sum_{i=1}^s \gamma_i^{p+1} = 0 \quad (3.17)$$

entonces el método de composición resultante Ψ_h es, como mínimo, de orden $p+1$.

Ejemplo 3.4.2 (El Triple Salto o *Triple Jump*). Las ecuaciones del teorema anterior carecen de solución real si el orden inicial p es impar. Por lo tanto, el incremento directo de orden solo es factible para p par. El número mínimo de etapas que permite una solución es $s=3$. Imponiendo una condición de simetría ($\gamma_1 = \gamma_3$), obtenemos los coeficientes exactos para el *Triple Salto*:

$$\gamma_1 = \gamma_3 = \frac{1}{2 - 2^{1/(p+1)}}, \quad \gamma_2 = -\frac{2^{1/(p+1)}}{2 - 2^{1/(p+1)}} \quad (3.18)$$

La potencia de este método radica en su aplicación iterativa: partiendo de un método simétrico de orden 2 y aplicando los coeficientes con $p=2$, obtenemos un método de orden 3. Gracias a la simetría de la composición, los términos de error de orden par se anulan, por lo que el método alcanza en realidad orden 4. Repitiendo este salto con $p=4$, se genera un esquema simétrico de 9 etapas y orden 6, y así sucesivamente. Aunque este proceso permite alcanzar órdenes de precisión arbitrariamente altos, introduce trayectorias en zig-zag que pueden resultar computacionalmente costosas.

Ejemplo 3.4.3 (Los Fractales de Suzuki). Para reducir la magnitud de los pasos fraccionarios (y atenuar el efecto zig-zag), es necesario relajar las condiciones incrementando el número de etapas. Para $s=5$, la solución óptima que verifica $\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_4 = \gamma_5$ (en particular, preserva la simetría), proporciona los coeficientes de Suzuki:

$$\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_4 = \gamma_5 = \frac{1}{4 - 4^{1/(p+1)}}, \quad \gamma_3 = -\frac{4^{1/(p+1)}}{4 - 4^{1/(p+1)}} \quad (3.19)$$

3.4.1 Composición con el Método Adjunto

La restricción de la paridad en el teorema anterior se puede solventar si construimos la composición alternando el método original con su método adjunto Φ_h^* :

$$\Psi_h = \Phi_{\alpha_s h} \circ \Phi_{\beta_s h}^* \circ \dots \circ \Phi_{\alpha_1 h} \circ \Phi_{\beta_1 h}^* \quad (3.20)$$

Las nuevas condiciones de orden para esta estructura permiten incrementos incluso cuando p es impar. El caso base más célebre se obtiene para $p=s=1$, cuya solución $\alpha_1 = \beta_1 = 1/2$ convierte cualquier integrador de orden 1 en uno simétrico de orden 2:

$$\Psi_h = \Phi_{h/2}^* \circ \Phi_{h/2} \quad (3.21)$$

Por ejemplo, si aplicamos este esquema tomando como método básico Φ_h el método de Euler Simplético, la composición resultante Ψ_h es el método de Störmer-Verlet.

3.5 Métodos de Desdoblamiento (Splitting)

La idea principal de los métodos de desdoblamiento o *splitting* consiste en descomponer el campo vectorial original en partes más simples que puedan integrarse de forma exacta (o más sencillamente de forma numérica), y luego tratar cada una por separado.

Consideremos un sistema arbitrario $\dot{y} = f(y)$ y supongamos que este campo vectorial se puede expresar como la suma de dos contribuciones:

$$\dot{y} = f^{[1]}(y) + f^{[2]}(y) \quad (3.22)$$

Si denotamos por $\varphi_t^{[1]}$ y $\varphi_t^{[2]}$ a los flujos exactos (o numéricos) de los sistemas individuales $\dot{y} = f^{[1]}(y)$ y $\dot{y} = f^{[2]}(y)$, podemos calcular una solución numérica integrando primero un sistema y usando su resultado como condición inicial para integrar el segundo. Esto da lugar a las fórmulas de desdoblamiento de Lie-Trotter:

$$\Phi_h = \varphi_h^{[1]} \circ \varphi_h^{[2]}, \quad \Phi_h^* = \varphi_h^{[2]} \circ \varphi_h^{[1]} \quad (3.23)$$

Mediante un desarrollo en serie de Taylor, se comprueba que ambos métodos proporcionan aproximaciones de orden 1 a la solución del sistema original, siendo uno el método adjunto del otro.

Para incrementar la precisión, se puede construir una versión simétrica combinando medios pasos:

$$\Phi_h^{[S]} = \varphi_{h/2}^{[1]} \circ \varphi_h^{[2]} \circ \varphi_{h/2}^{[1]} \quad (3.24)$$

Este esquema se conoce como el desdoblamiento de Strang (o de Marchuk). Al ser una composición simétrica del método de Lie-Trotter y su adjunto con pasos divididos a la mitad, este integrador garantiza un orden de convergencia 2.

Ejemplo 3.5.1 (El método de Euler Simpléctico y Störmer-Verlet). Los métodos de desdoblamiento ofrecen otra perspectiva para tratar los sistemas hamiltonianos separables $H(p, q) = T(p) + U(q)$. El sistema original se puede considerar como la suma de dos hamiltonianos, expresándose como suma de dos subsistemas que se pueden resolver de forma exacta:

$$\begin{aligned} \dot{p} &= 0, & \dot{q} &= \nabla T(p) \implies q(t) = q_0 + t\nabla T(p_0), & p(t) &= p_0 \\ \dot{p} &= -\nabla U(q), & \dot{q} &= 0 \implies p(t) = p_0 - t\nabla U(q_0), & q(t) &= q_0 \end{aligned}$$

Si denotamos los flujos de estos dos sistemas por φ_t^T y φ_t^U , se observa que el método de Euler Simpléctico es exactamente la composición $\varphi_h^T \circ \varphi_h^U$, mientras que su método adjunto es $\varphi_h^U \circ \varphi_h^T$. A su vez, el método de Störmer-Verlet corresponde al desdoblamiento de Strang $\varphi_{h/2}^U \circ \varphi_h^T \circ \varphi_{h/2}^U$.

Dado que, como veremos, los flujos exactos de sistemas hamiltonianos son transformaciones simplécticas (Teorema de Poincaré 5.1.3), y la composición de aplicaciones simplécticas es de nuevo simpléctica, esta formulación proporciona una nueva demostración muy elegante de la simplecticidad del método de Euler Simpléctico y del esquema de Störmer-Verlet.

3.5.1 Procedimiento General de Desdoblamiento

Los métodos de desdoblamiento admiten múltiples generalizaciones, que permiten alcanzar órdenes de convergencia mayores. Por ejemplo, es posible construir integradores de orden superior encadenando múltiples flujos fraccionarios con coeficientes arbitrarios a_i, b_i :

$$\Psi_h = \varphi_{b_m h}^{[2]} \circ \varphi_{a_m h}^{[1]} \circ \cdots \circ \varphi_{b_1 h}^{[2]} \circ \varphi_{a_1 h}^{[1]} \quad (3.25)$$

Otra generalización consiste en desdoblar la ecuación diferencial original en N campos vectoriales distintos:

$$\dot{y} = f^{[1]}(y) + f^{[2]}(y) + \dots + f^{[N]}(y) \quad (3.26)$$

Este enfoque ofrece muchas posibilidades para extender las fórmulas anteriores y escribir el método numérico como una composición de la forma $\varphi_{a_j h}^{[1]}, \varphi_{b_j h}^{[2]}, \varphi_{c_j h}^{[3]}, \dots$. Sin embargo, la enorme cantidad de combinaciones hace que sea muy difícil encontrar composiciones óptimas de alto orden mediante este enfoque directo.

Una manera sencilla y eficiente de solventar este problema es considerar el método de primer orden formado por la composición secuencial de todos los flujos base:

$$\Phi_h = \varphi_h^{[1]} \circ \varphi_h^{[2]} \circ \dots \circ \varphi_h^{[N]} \quad (3.27)$$

y utilizar este método Φ_h junto con su método adjunto Φ_h^* como base para las fórmulas de composición con pasos fraccionarios vistas en la sección anterior. Sin requerir ningún esfuerzo algebraico adicional, esta estrategia proporciona métodos de desdoblamiento de orden arbitrariamente alto para el sistema original de N partes.

3.6 Integradores numéricos en variedades (manifolds)

3.6.1 Ecuaciones diferenciales en variedades (Manifolds)

En esta sección, denotaremos por $\mathcal{M}$ a la subvariedad diferenciable (n -m)-dimensional de $\mathbb{R}^n$ definida de forma implícita por:

$$\mathcal{M} = \{y \in \mathbb{R}^n; g(y) = 0\}$$

Definición 3.6.1 (Ecuación diferencial en una Variedad). Una **ecuación diferencial en la variedad $\mathcal{M}$** es una ecuación diferencial:

$$\dot{y} = f(y); \quad y(t_0) = y_0$$

Tal que si $y_0 \in \mathcal{M}$, entonces $y(t) \in \mathcal{M} \quad \forall t$

Nota 3.6.2. Esta propiedad NO implica que cada componente $g_i(y)$ de g sea un invariante, sino que es equivalente a que $g'(y)f(y) = 0 \quad \forall y \in \mathcal{M}$ (no en $\mathbb{R}^n$). En esta situación, decimos que $g(y)$ es un **invariante débil**.

El siguiente teorema proporciona, utilizando el espacio tangente $T_y \mathcal{M}$, una caracterización de la definición anterior que no requiere del conocimiento previo de las soluciones del problema:

Teorema 3.6.3. *El problema $\dot{y} = f(y)$ es una ecuación diferencial en la subvariedad $\mathcal{M}$ si y solo si:*

$$f(y) \in T_y \mathcal{M} \quad \forall y \in \mathcal{M}$$

En general, un método numérico estándar Φ_h aplicado a una ecuación diferencial en una variedad, no va a conservar los invariantes débiles $g_i(y)$, es decir, el flujo numérico de dicho método se saldrá de la variedad $\mathcal{M}$.

Para solventar este problema, existen diferentes enfoques:

3.6.2 Métodos de Proyección

Es el enfoque más intuitivo para solventar el problema, pues consiste en volver a "meter" cada paso dentro de la variedad. Para ello, se van proyectando los resultados del método numérico de vuelta a la variedad $\mathcal{M}$:

Algoritmo 3.6.4 (Método de proyección estándar). Dado un método numérico genérico Φ_h , supongamos que $y_n \in \mathcal{M}$. Definimos entonces el paso $y_n \mapsto y_{n+1}$ como:

- Se obtiene: $\tilde{y}_{n+1} = \Phi_h(y_n)$
- Se proyecta dicho valor sobre la variedad $\mathcal{M}$, obteniendo $y_{n+1} \in \mathcal{M}$

Lema 3.6.5. *El método de proyección conserva el orden de convergencia del método numérico original*

Demostración. Sea p el orden de convergencia del método Φ_h . Dado $y_n \in \mathcal{M}$, como la solución exacta del problema pertenece a la variedad, la distancia de y_{n+1} a $\tilde{y}_{n+1}$ es del tamaño (de hecho, menor) que el error local, es decir: $\|\tilde{y}_{n+1} - y_{n+1}\| = \mathcal{O}(h^{p+1})$. Por la desigualdad triangular: $\|y_{n+1} - y(t_{n+1})\| \leq \|y_{n+1} - \tilde{y}_{n+1}\| + \|\tilde{y}_{n+1} - y(t_{n+1})\| = \mathcal{O}(h^{p+1})$ $\square$

Nota 3.6.6. Para el cálculo de y_{n+1} se necesita resolver el problema de minimización con ligaduras:

$$\|\tilde{y}_{n+1} - y_{n+1}\| \rightarrow \min \quad \text{sujeto a } g(y_{n+1}) = 0.$$

Para resolver este problema computacionalmente, se utiliza el método de los multiplicadores de Lagrange e iteraciones simplificadas de Newton-Raphson para resolver de forma numérica el sistema no lineal resultante.

3.6.3 Métodos basados en coordenadas locales

Mientras que los métodos de proyección requieren que el campo $f(y)$ esté definido en un entorno de $\mathcal{M}$, los de esta sección solo requieren evaluar el campo en la variedad, pues la idea es aplicar métodos numéricos en el espacio de parámetros de $\mathcal{M}$, en vez de aplicarlos en el espacio donde $\mathcal{M}$ esté embebido.

Para ello, supongamos que $\mathcal{M}$ se puede parametrizar localmente mediante $y = \psi(z)$. Si podemos escribir la solución de $\dot{y} = f(y)$ con estas coordenadas, obtenemos:

$$\psi'(z)\dot{z} = f(\psi(z))$$

Observemos que la matriz $\psi'(z)$ no es cuadrada, por lo que no podremos invertir directamente. No obstante, multiplicando ambos lados por $\psi'(z)^T$ e invirtiendo (pues el rango de $\psi'(z)$ coincide con su número de columnas):

$$\dot{z} = \psi'(z)^+ f(\psi(z)) \tag{3.28}$$

Donde $A^+ = (A^T A)^{-1} A^T$ se conoce como la *matriz pseudo-inversa* de una matriz con rango de columnas completo.

Algoritmo 3.6.7 (Método con coordenadas locales). Dado un método numérico de un paso Φ_h , supongamos que $y_n \in \mathcal{M}$ y que ψ es una parametrización local de $\mathcal{M}$ en un entorno de y_n , de forma que $\psi(z_n) = y_n$. El paso $y_n \mapsto y_{n+1}$ se define de la siguiente manera:

- Se aplica el método numérico al sistema en el espacio de parámetros $\dot{z} = \psi'(z)^+ f(\psi(z))$, partiendo de z_n , para calcular el estado en el siguiente paso: $z_{n+1} = \Phi_h(z_n)$.
- Se mapea este punto de vuelta a la variedad, obteniendo $y_{n+1} = \psi(z_{n+1})$.

Nota 3.6.8. La parametrización $y = \psi(z)$ puede ser *distinta en cada paso*.

4. Formas Diferenciales y Estructuras Simplécticas

Este capítulo está basado en las notas tomadas durante el curso *From Area to Action: An Introduction to Symplectic Geometry and Topology*, impartido por Eva Miranda (UPC) durante la Escuela JAE 2026 [3]. Asimismo, las demostraciones formales han sido obtenidas de la obra *Introduction to Symplectic Topology* de Dusa McDuff y Dietmar Salamon [4].

4.1 Preliminares de formas diferenciales

Antes de introducir las formas simplécticas, fijemos el lenguaje de las formas diferenciales.

Definición 4.1.1 (Formas cerradas y exactas). Sea $\mathcal{M}$ una variedad, $\alpha \in \Omega^k(\mathcal{M})$ una k -forma diferencial. Diremos que α es:

- una **forma cerrada** si $d\alpha = 0$
- una **forma exacta** si $\exists \beta \in \Omega^{k-1}(\mathcal{M})$ tal que $\alpha = d\beta$

Nota 4.1.2. Como $d^2 = 0$, toda forma exacta es cerrada. El recíproco solo es cierto a nivel local, en virtud del siguiente resultado:

Lema 4.1.3 (Lema de Poincaré). Sea U un conjunto abierto y contráctil de $\mathbb{R}^n$ (o de una variedad diferenciable). Si $\alpha \in \Omega^k(U)$ es una forma cerrada ($d\alpha = 0$), entonces α es exacta en U . Es decir, existe una $(k-1)$ -forma $\beta \in \Omega^{k-1}(U)$ tal que $\alpha = d\beta$.

Definición 4.1.4 (Producto exterior). Dadas una k -forma α y una l -forma β en una variedad $\mathcal{M}$, su **producto exterior** (o producto cuña) $\alpha \wedge \beta$ es una $(k+l)$ -forma diferencial. Su acción sobre $k+l$ vectores tangentes $v_1, \dots, v_{k+l} \in T_p\mathcal{M}$ se define mediante la suma alternada sobre las permutaciones del grupo simétrico S_{k+l} :

$$(\alpha \wedge \beta)(v_1, \dots, v_{k+l}) = \frac{1}{k!l!} \sum_{\sigma \in S_{k+l}} \text{sgn}(\sigma) \alpha(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \beta(v_{\sigma(k+1)}, \dots, v_{\sigma(k+l)}) \quad (4.1)$$

Este producto es bilineal, asociativo y satisface la propiedad de **anticonmutatividad graduada**:

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{kl} \beta \wedge \alpha \quad (4.2)$$

En particular, para 1-formas se tiene que $dx_i \wedge dx_j = -dx_j \wedge dx_i$, por lo que $dx_i \wedge dx_i = 0$.

Definición 4.1.5 (Pullback de una forma diferencial). Dada una aplicación diferenciable $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$ y una k -forma $\alpha \in \Omega^k(\mathcal{N})$, el **pullback** (o retroceso) $\varphi^*\alpha \in \Omega^k(\mathcal{M})$ es una k -forma en $\mathcal{M}$, cuya acción sobre k vectores tangentes $v_1, \dots, v_k \in T_p\mathcal{M}$ consiste en empujar (hacer *push-forward*) dichos vectores hacia la variedad $\mathcal{N}$ usando la diferencial $d\varphi_p$, y evaluarlos en α :

$$(\varphi^*\alpha)_p(v_1, \dots, v_k) = \alpha_{\varphi(p)}(d\varphi_p(v_1), \dots, d\varphi_p(v_k)) \quad (4.3)$$

Una propiedad algebraica fundamental del pullback es que preserva el producto exterior:

$$\varphi^*(\alpha \wedge \beta) = \varphi^*\alpha \wedge \varphi^*\beta \quad (4.4)$$

Definición 4.1.6 (Forma de volumen y determinante). En el espacio euclídeo $\mathbb{R}^{2n}$ con coordenadas $(x_1, y_1, \dots, x_n, y_n)$, la **forma de volumen estándar** es la $2n$ -forma de grado máximo definida como:

$$\text{dvol}_{\mathbb{R}^{2n}} = dx_1 \wedge dy_1 \wedge \dots \wedge dx_n \wedge dy_n \quad (4.5)$$

Para cualquier transformación lineal $\Psi : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$, el determinante se puede definir intrínsecamente como el factor de escala que dicha transformación induce sobre la forma de volumen:

$$\Psi^* \text{dvol}_{\mathbb{R}^{2n}} = \det(\Psi) \text{dvol}_{\mathbb{R}^{2n}} \quad (4.6)$$

Definición 4.1.7 (Producto interior o contracción). Sea $\mathcal{M}$ una variedad diferenciable, X un campo vectorial sobre $\mathcal{M}$ y $\alpha \in \Omega^k(\mathcal{M})$ una k -forma diferencial (con $k \geq 1$). El **producto interior** (o contracción) de α con el campo X , denotado por $\iota_X \alpha$, es la $(k-1)$ -forma diferencial que resulta de fijar X en el primer argumento de α :

$$(\iota_X \alpha)_p(v_1, \dots, v_{k-1}) = \alpha_p(X_p, v_1, \dots, v_{k-1}) \quad (4.7)$$

para todo $p \in \mathcal{M}$ y vectores tangentes $v_1, \dots, v_{k-1} \in T_p \mathcal{M}$.

En el caso particular de que α sea una 1-forma, el producto interior devuelve una función escalar: $\iota_X \alpha = \alpha(X)$.

4.2 Formas y variedades simplécticas

Definición 4.2.1 (Forma Simpléctica y Variedad Simpléctica). Dada una variedad $\mathcal{M}$, una **forma simpléctica** ω es una 2-forma diferencial, cerrada y no degenerada (es decir, $\forall x \neq 0, \exists y : \omega(x, y) \neq 0$).

Si ω está definida globalmente sobre $\mathcal{M}$, el par $(\mathcal{M}, \omega)$ es una **variedad simpléctica**.

Nota 4.2.2. Una variedad simpléctica necesariamente tiene *dimensión par*, pues toda matriz antisimétrica de dimensión impar es singular (y, por tanto, la forma ω sería necesariamente degenerada).

Definición 4.2.3 (Campo Hamiltoniano). Sea $(\mathcal{M}, \omega)$ una variedad simpléctica. Sea $H : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Denominamos **Campo Hamiltoniano** a la única solución X_H de:

$$\iota_{X_H} \omega = -dH \quad (4.8)$$

Ejemplo 4.2.4 (Obtención de las ecuaciones de Hamilton). Sea $\mathcal{M} = T^*\mathbb{R}^n$, con coordenadas globales (p, q) , consideramos la Forma de Liouville $\lambda = \sum_{i=1}^n p_i dq_i$ y $\omega = d\lambda = \sum_{i=1}^n dp_i \wedge dq_i$, entonces el flujo del campo hamiltoniano asociado a ω coincide con las ecuaciones de Hamilton. Veámoslo:

$$\begin{aligned} X_H &= \sum_{i=1}^n a_i \left(\frac{\partial}{\partial p_i} \right) + b_i \left(\frac{\partial}{\partial q_i} \right) \\ \iota_{X_H} \omega &= \sum_{i=1}^n (dp_i(X_H) dq_i - dq_i(X_H) dp_i) = \sum_{i=1}^n (a_i dq_i - b_i dp_i) \\ dH &= \sum_{i=1}^n \left(\left(\frac{\partial H}{\partial q_i} \right) dq_i + \left(\frac{\partial H}{\partial p_i} \right) dp_i \right) \end{aligned}$$

Como $dq_1, dq_2, \dots, dq_n, dp_1, dp_2, \dots, dp_n$ forman una base de T_x^*M , necesariamente:

$$\begin{cases} a_i = -\left(\frac{\partial H}{\partial q_i}\right) \\ b_i = \left(\frac{\partial H}{\partial p_i}\right) \end{cases} \implies X_H = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial H}{\partial p_i}\right) \left(\frac{\partial}{\partial q_i}\right) - \left(\frac{\partial H}{\partial q_i}\right) \left(\frac{\partial}{\partial p_i}\right).$$

El flujo $\varphi : t \mapsto (p(t), q(t))$ del campo X_H satisface $\dot{\varphi}(t) = X_H(\varphi(t))$ y por tanto:

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \left(\frac{\partial H}{\partial p_i}\right) \\ \dot{p}_i = -\left(\frac{\partial H}{\partial q_i}\right) \end{cases}$$

que son las ecuaciones de la dinámica de Hamilton.

4.3 Propiedades de las formas simplécticas

A diferencia de la geometría riemanniana, donde la curvatura actúa como un invariante local que impide que toda variedad sea localmente isométrica al espacio plano euclídeo, la geometría simpléctica carece de invariantes locales. Esto significa que, a nivel local, todas las variedades simplécticas de la misma dimensión son geoméricamente indistinguibles entre sí.

En otras palabras, en un entorno suficientemente pequeño de cualquier punto, siempre es posible encontrar un sistema de coordenadas conjugadas (conocidas como **coordenadas de Darboux**) bajo las cuales cualquier forma simpléctica adopta la misma expresión que la forma simpléctica estándar de $\mathbb{R}^{2n}$. Este hecho se formaliza en el siguiente resultado:

Teorema 4.3.1 (Teorema de Darboux). *Dada $(\mathcal{M}, \omega)$ una variedad simpléctica y $p \in \mathcal{M}$, existen coordenadas locales centradas en p , $(p_1, q_1, \dots, p_n, q_n)$ tales que, localmente:*

$$\omega = \sum_{i=1}^n dp_i \wedge dq_i \quad (4.9)$$

Si consideramos ahora la forma simpléctica estándar $\omega_0 = \sum_{i=1}^n dx_i \wedge dy_i$, veamos que su n -ésima potencia exterior nos devuelve, salvo por un factor $n!$, la forma de volumen:

Lema 4.3.2 (Potencia exterior de la forma simpléctica). *Sea $\omega_0 = \sum_{i=1}^n dx_i \wedge dy_i$ la forma simpléctica estándar en $\mathbb{R}^{2n}$. Su n -ésima potencia exterior verifica:*

$$\frac{\omega_0^n}{n!} = \frac{\omega_0 \wedge \dots \wedge \omega_0}{n!} = dx_1 \wedge dy_1 \wedge \dots \wedge dx_n \wedge dy_n = \text{vol}_{\mathbb{R}^{2n}} \quad (4.10)$$

Demostración. Al calcular $\omega_0 \wedge \dots \wedge \omega_0$ multiplicando n veces, obtenemos un sumatorio donde cada término es el producto exterior de n pares $dx_i \wedge dy_i$. Por la anticonmutatividad del producto exterior sobre 1-formas ($dx_i \wedge dx_i = 0$), cualquier término que repita un índice espacial se anula automáticamente.

Por tanto, los únicos términos no nulos del desarrollo son aquellos que contienen una permutación completa de los n índices. Como existen $n!$ permutaciones posibles y los pares acoplados $(dx_i \wedge dy_i)$ conmutan entre sí (son 2-formas, por lo que $(-1)^{2 \cdot 2} = 1$), cada permutación válida suma exactamente el término $dx_1 \wedge dy_1 \wedge \dots \wedge dx_n \wedge dy_n$. El resultado final es $n!$ veces la forma de volumen estándar. $\square$

Esta relación nos permitirá demostrar de forma elegante una de las propiedades más importantes de las transformaciones simplécticas, el Teorema de Liouville (5.1.2).

5. Integración Simplética

Consideramos el espacio $\mathbb{R}^{2d}$ con coordenadas (p, q) . Dados $\xi, \eta \in \mathbb{R}^{2d}$, consideramos el paralelogramo:

$$P = \{t\xi + s\eta \mid t, s \in [0, 1]\}$$

Si $d = 1$, los vectores tienen componentes $\xi = (\xi^p, \xi^q)$ y $\eta = (\eta^p, \eta^q)$. El área (con signo) de P viene dada por el determinante de la matriz formada por estos vectores como columnas:

$$\text{Área}(P) = \det \begin{pmatrix} \xi^p & \eta^p \\ \xi^q & \eta^q \end{pmatrix} = \xi^p \eta^q - \xi^q \eta^p$$

Si $d \geq 2$, podemos considerar la suma de las áreas de las proyecciones de P en cada plano coordenado (p_i, q_i) :

$$\omega(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^d \det \begin{pmatrix} \xi^{p_i} & \eta^{p_i} \\ \xi^{q_i} & \eta^{q_i} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^d (\xi^{p_i} \eta^{q_i} - \xi^{q_i} \eta^{p_i})$$

La aplicación $\omega : \mathbb{R}^{2d} \times \mathbb{R}^{2d} \rightarrow \mathbb{R}$ es una forma bilineal antisimétrica que tiene un papel central en el estudio de sistemas Hamiltonianos. En efecto, ω no es más que la forma simpléctica estándar ω_0 del capítulo anterior escrita en las coordenadas del espacio de fases (p, q) .

Matricialmente, agrupando las coordenadas como $\xi = (p, q)^T$ y $\eta = (p', q')^T$, podemos expresar ω como:

$$\omega(\xi, \eta) = \xi^T \mathbb{J} \eta$$

Donde $\mathbb{J}$ es una matriz por bloques de dimensión $2d \times 2d$ definida como:

$$\mathbb{J} = \begin{pmatrix} 0 & I_d \\ -I_d & 0 \end{pmatrix}$$

y se conoce como la **matriz simpléctica estándar** (siendo I_d la matriz identidad de dimensión $d \times d$ y 0 la matriz nula de dimensión $d \times d$).

Definición 5.0.1 (Matriz simpléctica). Sea $\omega_0 = \sum_{i=1}^n dx_i \wedge dy_i$ la forma simpléctica estándar en $\mathbb{R}^{2n}$. Una matriz $\Psi \in GL(2n, \mathbb{R})$ es una **matriz simpléctica** si, vista como transformación lineal, preserva ω_0 , es decir:

$$\Psi^* \omega_0 = \omega_0 \tag{5.1}$$

Equivalentemente, en términos de la matriz $\mathbb{J}$, $\Psi^T \mathbb{J} \Psi = \mathbb{J}$. El conjunto de todas las matrices simpléticas forma un grupo bajo el producto de matrices, denotado $Sp(2n, \mathbb{R})$ y llamado **grupo simpléctico** (2.2.3).

5.1 Aplicaciones simpléticas y el Teorema de Poincaré

Definición 5.1.1 (Aplicación simpléctica). Una aplicación diferenciable $g : U \subset \mathbb{R}^{2d} \rightarrow \mathbb{R}^{2d}$ es **simpléctica** si $\forall y \in U$, su jacobiano $g'(y)$ satisface:

$$g'(y)^T \mathbb{J} g'(y) = \mathbb{J} \iff \omega(g'(y)\xi, g'(y)\eta) = \omega(\xi, \eta) \quad \forall \xi, \eta \in \mathbb{R}^{2d} \tag{5.2}$$

Es decir, g es simpléctica si y solo si en cada punto $y \in U$ su jacobiano $g'(y)$ es una matriz simpléctica, $g'(y) \in Sp(2d, \mathbb{R})$, de lo que se deduce el siguiente resultado:

Teorema 5.1.2 (Teorema de Liouville). *Toda matriz simpléctica $\Psi \in Sp(2n, \mathbb{R})$ tiene determinante exactamente igual a 1. En particular, toda aplicación simpléctica conserva el volumen y la orientación en el espacio de fases.*

Demostración. Por definición de matriz simpléctica, la transformación Ψ preserva la forma simpléctica estándar. En el lenguaje de las formas diferenciales, esto significa que su pullback deja invariante a la forma simpléctica:

$$\Psi^* \omega_0 = \omega_0 \quad (5.3)$$

Utilizando la propiedad de que el pullback conmuta con el producto exterior, la transformación también preserva la potencia exterior n -ésima de la forma simpléctica:

$$\Psi^*(\omega_0^n) = \Psi^*(\omega_0 \wedge \cdots \wedge \omega_0) = \Psi^*\omega_0 \wedge \cdots \wedge \Psi^*\omega_0 = \omega_0 \wedge \cdots \wedge \omega_0 = \omega_0^n \quad (5.4)$$

En virtud del Lema 4.3.2, si dividimos por la constante $n!$ a ambos lados de la ecuación anterior, obtenemos la conservación estricta de la forma de volumen:

$$\Psi^* d\text{vol}_{\mathbb{R}^{2n}} = d\text{vol}_{\mathbb{R}^{2n}} \quad (5.5)$$

Comparando este resultado con la propia definición del determinante en términos de la forma de volumen ($\Psi^* d\text{vol}_{\mathbb{R}^{2n}} = \det(\Psi) d\text{vol}_{\mathbb{R}^{2n}}$), se concluye que $\det(\Psi) = 1$. $\square$

El siguiente resultado evidencia la intrínseca relación entre la mecánica hamiltoniana y la geometría simpléctica:

Teorema 5.1.3 (Poincaré, 1899). *Sea H de clase C^2 . El flujo φ_t del sistema Hamiltoniano (2.4) es una aplicación simpléctica para cada t .*

Demostración. Sea $\Psi(t) = \left(\frac{\partial \varphi_t}{\partial y_0} \right)$. Para un sistema Hamiltoniano, $f = \mathbb{J}^{-1} \nabla H$, luego $f' = \mathbb{J}^{-1} \nabla^2 H$ donde $\nabla^2 H$ es la matriz Hessiana (simétrica). Calculamos la derivada de la cantidad $\Psi^T \mathbb{J} \Psi$ usando la ecuación variacional (2.9):

$$\left(\frac{d}{dt} \right) (\Psi^T \mathbb{J} \Psi) = \dot{\Psi}^T \mathbb{J} \Psi + \Psi^T \dot{\mathbb{J}} \Psi = \Psi^T (\nabla^2 H) \mathbb{J}^{-T} \mathbb{J} \Psi + \Psi^T \mathbb{J} \mathbb{J}^{-1} (\nabla^2 H) \Psi.$$

Como $\mathbb{J}^T = -\mathbb{J} \implies \mathbb{J}^{-T} = -\mathbb{J}^{-1} \implies \mathbb{J}^{-T} \mathbb{J} = -I$:

$$\left(\frac{d}{dt} \right) (\Psi^T \mathbb{J} \Psi) = -\Psi^T (\nabla^2 H) \Psi + \Psi^T (\nabla^2 H) \Psi = 0.$$

Por tanto $\Psi(t)^T \mathbb{J} \Psi(t) = \Psi(0)^T \mathbb{J} \Psi(0) = \mathbb{J}$ para todo t , que es (5.2). $\square$

5.2 Simplecticidad de los integradores básicos

Definición 5.2.1 (Integrador simpléctico). Un método de un paso Φ_h es **simpléctico** si, aplicado a cualquier sistema Hamiltoniano suave, el flujo discreto $y_n \mapsto y_{n+1} = \Phi_h(y_n)$ es una aplicación simpléctica.

Teorema 5.2.2. *El método de Euler simpléctico (3.4) es simpléctico.*

Demostración. Escribimos el método como $(p_{n+1}, q_{n+1}) = \Phi_h(p_n, q_n)$ y derivamos implícitamente las ecuaciones (3.4) respecto de (p_n, q_n) . Denotando por subíndices las matrices de derivadas parciales segundas de H , evaluadas en (p_{n+1}, q_n) :

$$\begin{pmatrix} I + hH_{qp}^T & 0 \\ -hH_{pp} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial(p_{n+1}, q_{n+1})}{\partial(p_n, q_n)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & -hH_{qq} \\ 0 & I + hH_{qp} \end{pmatrix}.$$

Multiplicando $\Psi = \begin{pmatrix} \frac{\partial(p_{n+1}, q_{n+1})}{\partial(p_n, q_n)} \end{pmatrix}$, la verificación de $\Psi^T \mathbb{J} \Psi = \mathbb{J}$ se reduce a la identidad matricial

$$\begin{pmatrix} I & -hH_{qq} \\ 0 & I + hH_{qp} \end{pmatrix} \mathbb{J} \begin{pmatrix} I & -hH_{qq} \\ 0 & I + hH_{qp} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} I + hH_{qp}^T & 0 \\ -hH_{pp} & I \end{pmatrix} \mathbb{J} \begin{pmatrix} I + hH_{qp}^T & 0 \\ -hH_{pp} & I \end{pmatrix}^T,$$

que se comprueba por cálculo directo por bloques: ambos lados valen $\begin{pmatrix} 0 & (I + hH_{qp})^T \\ -(I + hH_{qp}) & 0 \end{pmatrix}$, usando la simetría de H_{pp} y H_{qq} . $\square$

De forma totalmente análoga, se comprueba que el método adjunto también es simpléctico, obteniendo así el siguiente corolario:

Corolario 5.2.3. *El método de Störmer-Verlet es simpléctico.*

Demostración. Esta propiedad es una consecuencia directa del hecho de que el método de Störmer-Verlet se puede obtener como composición del método de Euler Simpléctico con su adjunto. $\square$

5.2.1 Métodos de Runge–Kutta simplécticos

Teorema 5.2.4 (Sanz-Serna 1988). *Un método de Runge–Kutta es simpléctico si sus coeficientes satisfacen*

$$b_i a_{ij} + b_j a_{ji} - b_i b_j = 0 \quad \forall i, j = 1, \dots, s. \quad (5.6)$$

Para métodos sin etapas redundantes (irreducibles), la condición es también necesaria.

Ejemplo 5.2.5. La regla del punto medio implícito es simpléctica. Más generalmente, todos los métodos de colocación de Gauss son simplécticos. Ningún método RK explícito es simpléctico, ya que no pueden satisfacer (5.6), pues para $i = j$ la condición exige $2b_i a_{ii} = b_i^2$, imposible con $a_{ii} = 0$ y $b_i \neq 0$.

5.3 Funciones generatrices

Teorema 5.3.1 (Aplicaciones simplécticas y funciones generatrices). *Una aplicación $\varphi : (p, q) \mapsto (P, Q)$ es simpléctica si y solo si existe localmente una función $S(p, q)$ tal que:*

$$P^T dQ - p^T dq = dS \quad (5.7)$$

Es decir, si y solo si $P^T dQ - p^T dq$ es una forma diferencial exacta.

A partir de la función S anterior, realizando un cambio de coordenadas a (q, Q) (bien definido siempre que $\frac{\partial Q}{\partial p}$ sea invertible, en virtud del teorema de la función implícita) podemos obtener la aplicación $\varphi : (p, q) \mapsto (P, Q)$:

$$\begin{cases} P = \frac{\partial S}{\partial Q}(q, Q) \\ p = -\frac{\partial S}{\partial q}(q, Q) \end{cases} \quad (5.8)$$

Con cierto abuso de notación, hemos escrito $S = S(q, Q)$.

Cuando el cambio de coordenadas esté bien definido, podemos considerar el resultado anterior para otros pares de variables, obteniendo:

Lema 5.3.2. *Una transformación $(p, q) \mapsto (P, Q)$ es simpléctica si y solo si una de las siguientes condiciones se verifica de forma local:*

- $Q^T dP + p^T dq = d(P^T q + S^1)$ para alguna $S^1(P, q)$
- $P^T dQ + q^T dp = d(p^T Q + S^2)$ para alguna $S^2(p, Q)$
- $(Q - q)^T d(P + p) - (P - p)^T d(Q + q) = 2dS^3$ para alguna $S^3((P + p)/2, (Q + q)/2)$

Demostración. Por definición, la transformación es simpléctica si y solo si preserva la forma simpléctica estándar en $\mathbb{R}^{2d}$, es decir, $\sum_{i=1}^d dP_i \wedge dQ_i = \sum_{i=1}^d dp_i \wedge dq_i$ (o en forma matricial, $dP^T \wedge dQ = dp^T \wedge dq$). Demostraremos la equivalencia para cada condición.

Condición 1: Consideremos la 1-forma $\alpha_1 = Q^T dP + p^T dq = \sum_{i=1}^d Q_i dP_i + \sum_{i=1}^d p_i dq_i$. Su derivada exterior es:

$$d\alpha_1 = \sum_{i=1}^d (dQ_i \wedge dP_i) + \sum_{i=1}^d (dp_i \wedge dq_i) = \sum_{i=1}^d (-dP_i \wedge dQ_i + dp_i \wedge dq_i)$$

Por tanto, que $d\alpha_1 = 0$ equivale exactamente a la condición de simplecticidad:

$$d\alpha_1 = 0 \iff \sum_{i=1}^d dP_i \wedge dQ_i = \sum_{i=1}^d dp_i \wedge dq_i$$

En virtud del Lema de Poincaré (4.1.3), esta 1-forma es cerrada ($d\alpha_1 = 0$) si y solo si es localmente exacta, es decir, si existe localmente una función S^1 tal que $\alpha_1 = d(P^T q + S^1)$.

Condición 2: Tomando la 1-forma $\alpha_2 = P^T dQ + q^T dp = \sum_{i=1}^d P_i dQ_i + \sum_{i=1}^d q_i dp_i$, su derivada exterior es:

$$d\alpha_2 = \sum_{i=1}^d (dP_i \wedge dQ_i) + \sum_{i=1}^d (dq_i \wedge dp_i) = \sum_{i=1}^d (dP_i \wedge dQ_i - dp_i \wedge dq_i)$$

De nuevo, la anulación de esta derivada exterior reproduce la condición de simplecticidad:

$$d\alpha_2 = 0 \iff \sum_{i=1}^d dP_i \wedge dQ_i = \sum_{i=1}^d dp_i \wedge dq_i$$

Lo cual es equivalente a la existencia local de una función S^2 tal que $\alpha_2 = d(p^T Q + S^2)$.

Condición 3: Definimos la 1-forma $\alpha_3 = (Q - q)^T d(P + p) - (P - p)^T d(Q + q)$. Aplicando la derivada exterior a cada componente y utilizando la anticonmutatividad del producto cuña, los términos cruzados se cancelan, quedando:

$$d\alpha_3 = -2 \sum_{i=1}^d (dP_i \wedge dQ_i - dp_i \wedge dq_i)$$

Por consiguiente:

$$d\alpha_3 = 0 \iff \sum_{i=1}^d dP_i \wedge dQ_i = \sum_{i=1}^d dp_i \wedge dq_i$$

Que, por el Lema de Poincaré, equivale a la existencia local de una función generatriz $2S^3$ tal que $\alpha_3 = 2dS^3$. $\square$

La tercera caracterización del lema anterior se puede escribir como el sistema:

$$\begin{cases} P = p - \partial_2 S^3((P+p)/2, (Q+q)/2) \\ Q = q + \partial_1 S^3((P+p)/2, (Q+q)/2) \end{cases} \quad (5.9)$$

O, de forma más compacta, denotando $Y = (P, Q)$, $y = (p, q)$:

$$Y = y + \mathbb{J}^{-1} \nabla S^3((Y+y)/2) \quad (5.10)$$

Ejemplo 5.3.3 (Funciones Generatrices de los integradores básicos). Los integradores simplécticos de la sección anterior admiten las siguientes funciones generatrices:

$$\text{Euler simpléctico: } S^1(P, q) = h H(P, q), \quad (5.11)$$

$$\text{Euler Simpléctico Adjunto: } S^2(p, Q) = h H(p, Q) \quad (5.12)$$

$$\text{Regla del punto medio: } S^3(\bar{p}, \bar{q}) = h H(\bar{p}, \bar{q})$$

Donde $\bar{p}, \bar{q}$ denotan los puntos medios. Estas relaciones se comprueban directamente, y proporcionan una *segunda demostración* de la simplecticidad de estos métodos.

Teorema 5.3.4 (Hamilton-Jacobi PDE). Si $S(q, Q, t)$ es una solución de la **Ecuación de Hamilton-Jacobi**:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(\frac{\partial S}{\partial Q_1}, \dots, \frac{\partial S}{\partial Q_d}, Q_1, \dots, Q_d\right) = 0 \quad (5.13)$$

con valores iniciales verificando:

$$\frac{\partial S}{\partial q_i}(q, q, 0) + \frac{\partial S}{\partial Q_i}(q, q, 0) = 0 \quad (5.14)$$

Y si la matriz $\left(\frac{\partial^2 S}{\partial q_i \partial Q_j}\right)$ es invertible, entonces la aplicación $(p, q) \mapsto (P(t), Q(t))$ dada implícitamente por:

$$\begin{cases} P(t) &= \frac{\partial S}{\partial Q}(q, Q(t), t) \\ p &= -\frac{\partial S}{\partial q}(q, Q(t), t) \end{cases} \quad (5.15)$$

Es el flujo $\varphi_t(p, q)$ del Sistema Hamiltoniano asociado a H .

Aplicando este resultado a los casos S^1 y S^3 anteriores, obtenemos:

Proposición 5.3.5. Si S^1, S^3 son soluciones de:

$$\blacktriangleright \frac{\partial S^1}{\partial t}(P, q, t) = H(P, q + \frac{\partial S^1}{\partial P}(P, q, t)) \quad S^1(P, q, 0) = 0$$

$$\blacktriangleright \frac{\partial S^3}{\partial t}(u, v, t) = H((u, v) + \frac{1}{2} \mathbb{J}^{-1} \nabla S^3(u, v, t)) \quad S^3(u, v, 0) = 0$$

Entonces las aplicaciones $(p, q) \mapsto (P(t), Q(t))$ que definen son el flujo del sistema Hamiltoniano dado por H .

5.3.1 Métodos numéricos basados en funciones generatrices

La idea de estos métodos es buscar una solución aproximada de la ecuación de Hamilton Jacobi.

Para ello, si consideramos el desarrollo en serie:

$$S^1(P, q, t) = tG_1(P, q) + t^2G_2(P, q) + t^3G_3(P, q) + \dots$$

Y lo insertamos en la ecuación, obtenemos los coeficientes G_i :

$$\begin{aligned} G_1(P, q) &= H(P, q) \\ G_2(P, q) &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial H}{\partial P} \frac{\partial H}{\partial q} \right) (P, q) \\ G_3(P, q) &= \frac{1}{6} \left(\frac{\partial^2 H}{\partial P^2} \left(\frac{\partial H}{\partial q} \right)^2 + \frac{\partial^2 H}{\partial P \partial q} \frac{\partial H}{\partial P} \frac{\partial H}{\partial q} + \frac{\partial^2 H}{\partial q^2} \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)^2 \right) (P, q) \end{aligned}$$

Con estos coeficientes, la serie truncada:

$$S^1(P, q) = hG_1(P, q) + h^2G_2(P, q) + \cdots + h^rG_r(P, q)$$

proporciona un método simpléctico de orden r .

De forma análoga se puede trabajar con S^3 , con la serie truncada:

$$S^3(w, h) = hG_1(w) + h^3G_3(w) + \cdots + h^{2r-1}G_{2r-1}(w)$$

Siendo los primeros coeficientes:

$$\begin{aligned} G_1(w) &= H(w) \\ G_3(w) &= \frac{1}{24} \nabla^2 H(w) (\mathbb{J}^{-1} \nabla H(w), \mathbb{J}^{-1} \nabla H(w)) \end{aligned}$$

De esta manera obtenemos métodos simplécticos de orden $2r$, que además serán simétricos, pues en la expansión de S^3 solo aparecen potencias impares de h .

Los métodos anteriores presentan el inconveniente de evaluar derivadas de orden alto de H , que normalmente no se podrán obtener de forma explícita. Por ello, **Miesbach y Pesch** consideraron otro enfoque, buscando funciones generatrices de la forma:

$$S^3(w, h) = h \sum_{i=1}^s b_i H(w + hc_i \mathbb{J}^{-1} \nabla H(w))$$

y determinando los parámetros b_i , c_i para que se satisfaga la ecuación de Hamilton-Jacobi hasta cierto orden. En particular, se observa que el método obtenido es de orden 4 si:

$$\sum_{i=1}^s b_i = 1; \quad \sum_{i=1}^s b_i c_i^2 = \frac{1}{12}$$

Para $s = 3$, tenemos la solución:

$$b = (5/18, 4/9, 5/18); \quad c = (\sqrt{15}/10, 0, -\sqrt{15}/10)$$

5.4 Integradores variacionales

Una tercera vía para la obtención de métodos simplécticos proviene de la discretización del Principio de Hamilton, abordando el problema desde la formulación Lagrangiana en lugar de la Hamiltoniana.

5.4.1 El Principio de Hamilton

Las ecuaciones de movimiento de Lagrange pueden interpretarse como las ecuaciones de Euler-Lagrange que resultan de un problema variacional. Este problema consiste en encontrar el extremo de la integral de acción:

$$\mathcal{S}(q) = \int_{t_0}^{t_1} L(q(t), \dot{q}(t)) dt \quad (5.16)$$

La minimización (o extremización) se realiza entre todas las curvas $q(t)$ que conectan dos puntos dados q_0 y q_1 fijos en los extremos, es decir, sometidos a las ligaduras $q(t_0) = q_0$ y $q(t_1) = q_1$. Esta extremización constituye el conocido **Principio de Hamilton**.

5.4.2 Discretización del Principio de Hamilton

El núcleo de los integradores variacionales radica en trasladar este principio al ámbito discreto. El principio de Hamilton discreto consiste en extremizar una suma discreta de acción para unos valores inicial y final q_0 y q_N dados:

$$\mathcal{S}_h(\{q_n\}_0^N) = \sum_{n=0}^{N-1} L_h(q_n, q_{n+1}) \quad (5.17)$$

El término $L_h(q_n, q_{n+1})$ es el **Lagrangiano discreto**, una aproximación numérica de la integral de la acción continua en el intervalo de un paso $[t_n, t_{n+1}]$:

$$L_h(q_n, q_{n+1}) \approx \int_{t_n}^{t_{n+1}} L(q(t), \dot{q}(t)) dt \quad (5.18)$$

Al requerir que la derivada de la suma de acción discreta respecto a cada coordenada intermedia q_n sea cero ($\partial \mathcal{S}_h / \partial q_n = 0$) para alcanzar un extremo, se obtienen las **ecuaciones de Euler-Lagrange discretas**:

$$\frac{\partial L_h}{\partial y}(q_{n-1}, q_n) + \frac{\partial L_h}{\partial x}(q_n, q_{n+1}) = 0 \quad (5.19)$$

Este conjunto de ecuaciones permite determinar de manera iterativa las posiciones intermedias $q_1, \dots, q_{N-1}$ (x denota el primer parámetro de L_h e y el segundo).

5.4.3 Generación del Esquema Simpléctico

Para convertir la formulación en posiciones en un método de un paso completo en el espacio de fases (posiciones y momentos), se introducen los momentos discretos mediante una transformación de Legendre discreta:

$$p_n = -\frac{\partial L_h}{\partial x}(q_n, q_{n+1}) \quad (5.20)$$

Si esta relación define una biyección (es decir, podemos despejar q_{n+1}), podemos estructurar un método de un paso $\Phi_h : (p_n, q_n) \mapsto (p_{n+1}, q_{n+1})$. Combinando la definición de los momentos con las ecuaciones de Euler-Lagrange discretas (5.19), se llega a que el momento en el siguiente paso es:

$$p_{n+1} = \frac{\partial L_h}{\partial y}(q_n, q_{n+1}) \quad (5.21)$$

De esta manera, el método resultante es simpléctico, pues estas fórmulas demuestran que el Lagrangiano discreto L_h actúa como la función generatriz $S(q, Q)$ de una transformación simpléctica (5.8).

5.4.4 Ejemplos Clásicos de Integradores Variacionales

Diferentes aproximaciones numéricas de la integral en la definición del Lagrangiano discreto dan lugar a distintos métodos numéricos:

Ejemplo 5.4.1 (Método de Störmer-Verlet). Se obtiene al aproximar $q(t)$ como un interpolante lineal entre q_n y q_{n+1} y utilizar la regla del trapecio para evaluar la integral. Para un Lagrangiano estándar separable $L(q, \dot{q}) = \frac{1}{2}\dot{q}^T M \dot{q} - U(q)$, esto resulta directamente en el conocido esquema de Störmer-Verlet.

Ejemplo 5.4.2 (Regla del Punto Medio Implícito). Se obtiene al evaluar el Lagrangiano usando la regla del punto medio en la integral, demostrando nuevamente su carácter simpléctico.

5.4.5 El Teorema de Noether y su Versión Discreta

Una de las propiedades algebraicas más elegantes de la formulación Lagrangiana es su relación con la preservación de simetrías continuas. El teorema de Noether establece de forma sorprendente que las simetrías continuas del Lagrangiano dan lugar a las integrales primeras.

Teorema 5.4.3 (Teorema de Noether, 1918). *Consideremos un sistema con Hamiltoniano $H(p, q)$ y Lagrangiano $L(q, \dot{q})$. Supongamos que $\{g_s : s \in \mathbb{R}\}$ es un grupo uniparamétrico de transformaciones ($g_s \circ g_r = g_{s+r}$) que deja invariante el Lagrangiano:*

$$L(g_s(q), g'_s(q)\dot{q}) = L(q, \dot{q}) \quad \forall s, q, \dot{q} \quad (5.22)$$

Sea $a(q) = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} g_s(q)$ el campo vectorial asociado a dicha simetría. Entonces, la cantidad

$$I(p, q) = p^T a(q) \quad (5.23)$$

es una integral primera del sistema Hamiltoniano.

Para el estudio de los invariantes de integradores numéricos variacionales, resulta fundamental considerar el análogo discreto de este teorema.

Teorema 5.4.4 (Teorema de Noether Discreto). *Supongamos que el grupo uniparamétrico de transformaciones $\{g_s : s \in \mathbb{R}\}$ deja invariante el Lagrangiano discreto:*

$$L_h(g_s(q_0), g_s(q_1)) = L_h(q_0, q_1) \quad \forall s, q_0, q_1 \quad (5.24)$$

Entonces, siendo $a(q) = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} g_s(q)$, la cantidad $I(p, q) = p^T a(q)$ es una integral primera del método numérico (5.20), es decir:

$$p_{n+1}^T a(q_{n+1}) = p_n^T a(q_n) \quad (5.25)$$

Demostración. Derivando la condición de invariancia respecto a s y evaluando en $s = 0$ obtenemos:

$$0 = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} L_h(g_s(q_0), g_s(q_1)) = \frac{\partial L_h}{\partial x}(q_0, q_1) a(q_0) + \frac{\partial L_h}{\partial y}(q_0, q_1) a(q_1) \quad (5.26)$$

Recordando la definición de los momentos discretos del método variacional (5.20), sabemos que $p_0 = -\frac{\partial L_h}{\partial x}(q_0, q_1)$ y $p_1 = \frac{\partial L_h}{\partial y}(q_0, q_1)$. Sustituyendo estas relaciones en la ecuación anterior resulta:

$$0 = -p_0^T a(q_0) + p_1^T a(q_1) \implies p_1^T a(q_1) = p_0^T a(q_0) \quad (5.27)$$

□

6. Sistemas de Poisson

6.1 Derivada de Lie y corchetes de Poisson canónicos

Definición 6.1.1 (Derivada de Lie). Dado un campo vectorial X con flujo φ_t , la **derivada de Lie** de una función F a lo largo de X es

$$\mathcal{L}_X F = \left(\frac{d}{dt} \right) \Big|_{t=0} F \circ \varphi_t = \nabla F^T X, \quad (6.1)$$

es decir, la tasa de variación de F a lo largo del flujo de X .

Definición 6.1.2 (Corchete de Poisson canónico). Para $F, G \in C^\infty(\mathbb{R}^{2d})$ en variables (p, q) , su **corchete de Poisson** es

$$\{F, G\} = \sum_{i=1}^d \left(\left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \right) \left(\frac{\partial G}{\partial p_i} \right) - \left(\frac{\partial F}{\partial p_i} \right) \left(\frac{\partial G}{\partial q_i} \right) \right) = \nabla F^T \mathbb{J}^{-1} \nabla G. \quad (6.2)$$

Proposición 6.1.3. A lo largo de las soluciones del sistema Hamiltoniano de H , toda función F evoluciona según

$$\left(\frac{d}{dt} \right) F(y(t)) = \{F, H\}(y(t)) = \mathcal{L}_{X_H} F(y(t)). \quad (6.3)$$

En particular: F es integral primera $\iff \{F, H\} = 0$ (F y H conmutan o están en involución). La antisimetría del corchete da gratis la conservación de H : $\{H, H\} = 0$.

Demostración. Regla de la cadena: $\left(\frac{dF}{dt} \right) = \nabla F^T \dot{y} = \nabla F^T \mathbb{J}^{-1} \nabla H = \{F, H\}$. $\square$

6.2 Estructuras de Poisson generales

La forma (6.2) sugiere generalizar el corchete sustituyendo la matriz constante $\mathbb{J}$ por una matriz de estructura dependiente del punto.

Definición 6.2.1 (Corchete de Poisson general). Sea $B(y) = (b_{ij}(y))$ una matriz de funciones suaves. El corchete

$$\{F, G\}(y) = \nabla F(y)^T B(y) \nabla G(y) = \sum_{i,j} \left(\frac{\partial F}{\partial y_i} \right) b_{ij}(y) \left(\frac{\partial G}{\partial y_j} \right) \quad (6.4)$$

es un **corchete de Poisson** si satisface:

- **Antisimetría:** $\{F, G\} = -\{G, F\}$, equivalente a $B(y)^T = -B(y)$.
- **Identidad de Jacobi:** $\{\{F, G\}, K\} + \{\{G, K\}, F\} + \{\{K, F\}, G\} = 0$, equivalente a la condición en coordenadas

$$\sum_{l=1}^n \left(\left(\frac{\partial b_{ij}}{\partial y_l} \right) b_{lk} + \left(\frac{\partial b_{jk}}{\partial y_l} \right) b_{li} + \left(\frac{\partial b_{ki}}{\partial y_l} \right) b_{lj} \right) = 0 \quad \forall i, j, k. \quad (6.5)$$

El corchete satisface además automáticamente la regla de Leibniz: $\{FG, K\} = F\{G, K\} + G\{F, K\}$.

El sistema:

$$\dot{y} = B(y) \nabla H(y) \quad (6.6)$$

es el **sistema de Poisson** de Hamiltoniano H . La Proposición 6.1.3 sigue siendo válida para estos sistemas, pero utilizando el corchete de Poisson general.

Nota 6.2.2. A diferencia del caso simpléctico, $B(y)$ puede ser *singular* y la dimensión n puede ser impar.

Una de las consecuencias de la posible singularidad de B es la aparición de nuevos invariantes:

Definición 6.2.3 (Casimires). Una función $C(y)$ es un **Casimir** de la estructura de Poisson si:

$$\nabla C(y)^T B(y) = 0 \quad \forall y \quad \Longleftrightarrow \quad \{C, F\} = 0 \quad \forall F \quad (6.7)$$

Nota 6.2.4. Fijado B , un Casimir es una integral primera de *cualquier* sistema de Poisson (6.6), sea cual sea el Hamiltoniano. Los Casimires no triviales solo existen si B es singular (pues $\nabla C(y) \in \ker(B(y))$). En el caso simpléctico ($B = \mathbb{J}^{-1}$, que es invertible) los únicos Casimires son las constantes ($\ker(\mathbb{J}) = \{0\} \implies \nabla C = 0$).

6.3 Morfismos de Poisson e Integradores de Poisson

Las siguientes definiciones y resultados suponen una generalización de las aplicaciones e integradores simplécticos a estos nuevos sistemas:

Definición 6.3.1 (Aplicación de Poisson). Una aplicación $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ (donde $U \subset \mathbb{R}^n$ es un abierto) es un **morfismo de Poisson** si:

$$\varphi'(y) B(y) \varphi'(y)^T = B(\varphi(y)). \quad (6.8)$$

O, equivalentemente, si preserva el corchete de Poisson:

$$\{F \circ \varphi, G \circ \varphi\} = \{F, G\} \circ \varphi \quad \forall F, G, \quad (6.9)$$

Teorema 6.3.2. El flujo φ_t de un sistema de Poisson (6.6) es un morfismo de Poisson para cada t .

Definición 6.3.3 (Integrador de Poisson). Un método Φ_h es un **integrador de Poisson** para la estructura B si la aplicación $y_n \mapsto y_{n+1}$ es un morfismo de Poisson y deja invariantes los casimires.

Nota 6.3.4 (Integradores de Poisson Hamiltonianos). La noción de integrador de Poisson es más débil que en su análogo simpléctico en un aspecto crucial: no todo integrador de Poisson admite un *Hamiltoniano modificado* global $\tilde{H} = H + hH_2 + h^2H_3 + \dots$ (modificado en el sentido del análisis de error regresivo, es decir, Φ_h es el flujo exacto de $\dot{y} = B(y)\nabla\tilde{H}(y)$, como se desarrolla en 7.2.1). Los integradores de Poisson que sí lo admiten se denominan **integradores de Poisson Hamiltonianos**.

6.4 Relación con sistemas Hamiltonianos no canónicos

Un motivo fundamental para introducir la estructura de Poisson es que permite modelar sistemas Hamiltonianos cuando estos se expresan en coordenadas no canónicas. Este fenómeno se observa claramente al analizar sistemas mecánicos con restricciones.

6.4.1 Sistemas mecánicos con restricciones

Consideremos un sistema mecánico cuyas posiciones q están sometidas a unas ligaduras de la forma $g(q) = 0$. Aplicando el método de los multiplicadores de Lagrange, podemos implementar directamente estas restricciones modificando el Lagrangiano:

$$L(q, \dot{q}) = T(q, \dot{q}) - U(q) - g(q)^T \lambda$$

Al aplicar la transformación de Legendre para pasar al espacio de fases con coordenadas $x = (p, q)$, el sistema Hamiltoniano hereda este término de fuerza de ligadura. Las ecuaciones de movimiento resultantes toman la forma:

$$\dot{x} = \mathbb{J}^{-1} \left(\nabla H(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i(x) \nabla g_i(x) \right)$$

Es crucial hacer una distinción geométrica sobre el espacio en el que vive la solución. Aunque en la ecuación diferencial solo aparecen las restricciones de posición $g_i(q)$ acompañadas de sus multiplicadores, la dinámica del sistema evoluciona sobre una variedad completa de fases $\mathcal{M} = \{x \mid c(x) = 0\}$. El vector de condiciones $c(x) = (g(q), G(q)H_p(p, q))^T$ agrupa tanto las restricciones de posición originales como las restricciones ocultas sobre los momentos, obtenidas al exigir que la derivada temporal de las posiciones se mantenga en la variedad.

Si introducimos coordenadas locales $y \in \mathbb{R}^{2(d-m)}$ para parametrizar esta variedad $\mathcal{M}$ mediante una transformación $x = \chi(y)$, y denotamos su matriz jacobiana por $X(y) = \chi'(y)$, la ecuación diferencial se transforma. Al multiplicar por la izquierda por $X(y)^T \mathbb{J}$ y utilizar el hecho de que las columnas de $X(y)$ (que representan vectores tangentes a la variedad) son ortogonales a los gradientes de las ligaduras ∇g_i , el término asociado a los multiplicadores de Lagrange se anula por completo:

$$X(y)^T \mathbb{J} X(y) \dot{y} = X(y)^T \nabla H(\chi(y))$$

Asumiendo que la matriz $X(y)^T \mathbb{J} X(y)$ es invertible, podemos despejar la derivada temporal $\dot{y}$. Definiendo la nueva matriz de estructura $B(y) = (X(y)^T \mathbb{J} X(y))^{-1}$ y el Hamiltoniano en las nuevas coordenadas $K(y) = H(\chi(y))$, llegamos directamente al sistema de Poisson:

$$\dot{y} = B(y) \nabla K(y)$$

El siguiente teorema, cuya demostración se puede encontrar en el texto de Hairer [1], formaliza este resultado:

Teorema 6.4.1. *Para un sistema Hamiltoniano restringido a una subvariedad simpléctica $\mathcal{M}$, la ecuación diferencial equivalente escrita en coordenadas locales, dada por $\dot{y} = B(y) \nabla K(y)$, con $B(y) = (X(y)^T \mathbb{J} X(y))^{-1}$, es un sistema de Poisson.*

7. Análisis Regresivo del Error: la Ecuación Modificada

7.1 La idea del análisis regresivo

El análisis *progresivo* del error estudia la diferencia $y_n - y(t_n)$ entre la solución numérica y la exacta. El análisis *regresivo* (*backward error analysis*) sigue otro enfoque: interpreta la solución numérica como la solución **exacta** de un problema **perturbado**. Concretamente, dado un método Φ_h para $\dot{y} = f(y)$, se busca una **ecuación diferencial modificada**:

$$\dot{\tilde{y}} = f_h(\tilde{y}) = f(\tilde{y}) + hf_2(\tilde{y}) + h^2f_3(\tilde{y}) + \dots \quad (7.1)$$

tal que el paso numérico coincida con el flujo exacto de (7.1) a tiempo h :

$$y_{n+1} = \Phi_h(y_n) = \tilde{\varphi}_h(y_n). \quad (7.2)$$

Este enfoque proporciona información sobre el comportamiento cualitativo y sobre diferentes características del método numérico, pues se deducen de las propiedades del campo modificado f_h . Es importante recalcar que la serie (7.1) en general es *divergente*, y el estudio de las propiedades se realizará a través de un truncamiento de la misma.

7.1.1 Construcción recursiva de los coeficientes

Los campos f_j se determinan de forma única comparando desarrollos de Taylor. Desarrollamos por un lado el flujo de (7.1),

$$\begin{aligned} \tilde{y}(h) &= \tilde{\varphi}_h(y) \\ &= y + hf_h(y) + \frac{h^2}{2} f'_h(y) f_h(y) + \dots \\ &= y + h(f(y) + hf_2(y) + h^2f_3(y) + \dots) + \frac{h^2}{2!} (f'(y) + hf'_2(y) + \dots)(f(y) + hf_2(y) + \dots) + \dots \end{aligned}$$

y por otro el método, $\Phi_h(y) = y + hf(y) + h^2d_2(y) + h^3d_3(y) + \dots$, e igualamos potencias de h . Esto nos proporciona los términos $f_i(y)$ de manera recursiva:

$$f_2(y) = d_2(y) - \frac{1}{2!} f' f(y) \quad (7.3)$$

$$f_3(y) = d_3(y) - \frac{1}{3!} (f''(f, f)(y) + f' f' f(y)) - \frac{1}{2!} (f' f_2(y) + f'_2 f(y)) \quad (7.4)$$

7.2 El Hamiltoniano modificado

Teorema 7.2.1. Si Φ_h es un integrador simpléctico aplicado a un sistema Hamiltoniano suave $\dot{y} = \mathbb{J}^{-1} \nabla H(y)$, entonces la ecuación modificada (7.1) es (localmente) Hamiltoniana: existen funciones suaves H_j tales que

$$f_j(y) = \mathbb{J}^{-1} \nabla H_j(y), \quad \text{es decir,} \quad f_h = \mathbb{J}^{-1} \nabla \tilde{H} \quad \text{con} \quad \tilde{H} = H + hH_2 + h^2H_3 + \dots \quad (7.5)$$

La función $\tilde{H}$ se denomina el **Hamiltoniano modificado** del método.

Idea de la demostración. Por inducción sobre j . Supongamos que $f_2, \dots, f_j$ son Hamiltonianos, y sea $\tilde{\varphi}_t^{[j]}$ el flujo del truncamiento hasta orden j . Por ser el flujo de un sistema hamiltoniano, es una aplicación simpléctica (5.1.3). Por ser $\tilde{\varphi}_t^{[j]}$ el flujo de la ecuación modificada truncada, se tiene que:

$$\Phi_h(y) = \tilde{\varphi}_h^{[j]}(y) + h^{j+1}f_{j+1}(y) + \mathcal{O}(h^{j+2}).$$

Como Φ_h y $\tilde{\varphi}_h^{[j]}$ son ambas simplécticas, imponiendo $\Phi_h'^T \mathbb{J} \Phi_h' = \mathbb{J}$ y considerando el término en h^{j+1} , obtenemos que la matriz $\mathbb{J}f'_{j+1}(y)$ es *simétrica*. Que la jacobiana sea simétrica nos revela que el campo $\mathbb{J}f$ es irrotacional, y por tanto es localmente conservativo: existe H_{j+1} con $\mathbb{J}f_{j+1} = \nabla H_{j+1}$. $\square$

Nota 7.2.2 (Localidad frente a globalidad). El resultado anterior solo garantiza, en principio, la existencia *local* de los H_j , no obstante, en virtud del Lema de Poincaré (4.1.3), si trabajamos en un dominio D *simplemente conexo*, todo campo irrotacional es conservativo, por lo que el Hamiltoniano modificado quedaría definido en todo el dominio D .

Cuando el método posee una **función generatriz**, podemos dar una construcción *recursiva y explícita* del Hamiltoniano modificado, definido globalmente en el mismo dominio que la generatriz. Esta es la vía que seguiremos, pues además nos permite calcular los H_j en la práctica:

Teorema 7.2.3 (Hamiltoniano modificado con funciones generatrices). *Supongamos que el método simpléctico Φ_h admite una función generatriz*

$$S(P, q, h) = h S_1(P, q) + h^2 S_2(P, q) + h^3 S_3(P, q) + \dots, \quad (7.6)$$

con funciones $S_j(P, q)$ suaves definidas en un abierto $D \subseteq \mathbb{R}^{2d}$. Entonces la ecuación modificada es un sistema Hamiltoniano con

$$\tilde{H}(P, q) = H(P, q) + h H_2(P, q) + h^2 H_3(P, q) + \dots, \quad (7.7)$$

donde las funciones H_j están definidas y son suaves en todo D .

Demostración. La idea es imponer que el flujo del sistema modificado *coincida* con el paso del método, comparando sus funciones generatrices. Por convenio de índices escribimos $H_1 := H$, de modo que $\tilde{H} = \sum_{j \geq 1} h^{j-1} H_j$.

Paso 1: la generatriz del flujo de $\tilde{H}$ En virtud de la ecuación de Hamilton–Jacobi, la función generatriz $\tilde{S}(P, q, t)$ asociada al flujo exacto del sistema del Hamiltoniano modificado $\tilde{H}$, debe verificar:

$$\left(\frac{\partial \tilde{S}}{\partial t} \right) (P, q, t) = \tilde{H} \left(P, q + \left(\frac{\partial \tilde{S}}{\partial P} \right) (P, q, t) \right), \quad \tilde{S}(P, q, 0) = 0. \quad (7.8)$$

Como $\tilde{H}$ depende de h a través de los H_j , también $\tilde{S}$. Buscamos determinar los H_j de modo que $\tilde{S}(P, q, t)$ coincida en $t = h$ con la generatriz del método (7.6).

Desarrollamos $\tilde{S}$ en potencias de t (sin término constante, por la condición inicial):

$$\tilde{S}(P, q, t) = t \tilde{S}_1(P, q, h) + t^2 \tilde{S}_2(P, q, h) + t^3 \tilde{S}_3(P, q, h) + \dots \quad (7.9)$$

Sustituyendo en (7.8), desarrollando $\tilde{H}$ por Taylor alrededor de q e igualando potencias de t , se obtienen los $\tilde{S}_j$ recursivamente:

$$\begin{aligned}\tilde{S}_1(P, q, h) &= \tilde{H}, \\ 2\tilde{S}_2(P, q, h) &= \left(\frac{\partial \tilde{H}}{\partial q}\right) \cdot \left(\frac{\partial \tilde{S}_1}{\partial P}\right), \\ 3\tilde{S}_3(P, q, h) &= \left(\frac{\partial \tilde{H}}{\partial q}\right) \cdot \left(\frac{\partial \tilde{S}_2}{\partial P}\right) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \tilde{H}}{\partial q^2} \left(\left(\frac{\partial \tilde{S}_1}{\partial P}\right), \left(\frac{\partial \tilde{S}_1}{\partial P}\right)\right), \\ &\vdots\end{aligned}\tag{7.10}$$

Cada $\tilde{S}_j$ queda expresado mediante derivadas de $\tilde{H}$ y de los $\tilde{S}_l$ anteriores.

Paso 2: Desarrollo en h

Ahora desarrollamos cada $\tilde{S}_j$ en potencias de h :

$$\tilde{S}_j(P, q, h) = \tilde{S}_{j1}(P, q) + h\tilde{S}_{j2}(P, q) + h^2\tilde{S}_{j3}(P, q) + \dots,\tag{7.11}$$

y sustituimos esto junto con el desarrollo $\tilde{H} = \sum_k h^{k-1} H_k$ en las recurrencias (7.10), comparando potencias de h . De la primera igualdad $\tilde{S}_1 = \tilde{H}$ se lee directamente

$$\tilde{S}_{1k}(P, q) = H_k(P, q),\tag{7.12}$$

mientras que, para $j > 1$, la estructura de (7.10) muestra que $\tilde{S}_{jk}$ es una **función de derivadas de los H_l con $l < k$** (cada factor $\partial\tilde{S}/\partial P$ eleva en uno el índice mínimo que interviene).

Paso 3: igualar con la generatriz del método y despejar los H_j . Imponemos $\tilde{S}(P, q, h) = S(P, q, h)$, es decir, evaluamos la serie doble en $t = h$. Como

$$\tilde{S}(P, q, h) = \sum_{j \geq 1} h^j \tilde{S}_j(P, q, h) = \sum_{j, k \geq 1} h^{j+k-1} \tilde{S}_{jk}(P, q),$$

el coeficiente de h^j es $\sum_{l+k=j+1} \tilde{S}_{lk}$. Igualándolo con el coeficiente S_j de (7.6) y aislando el término con $l = 1$ (que por (7.12) vale H_j), obtenemos la **recurrencia fundamental**:

$$\boxed{S_j(P, q) = H_j(P, q) + \left(\text{función de derivadas de } H_k, \ k < j\right).}\tag{7.13}$$

Como el segundo término solo involucra derivadas de los H_k ya contruidos (definidos en todo D) y S_j está definida en todo D , cada H_j hereda ese dominio. Por tanto los H_j están definidos y son suaves en la totalidad de D , no solo localmente. $\square$

Corolario 7.2.4. *Todo método de Runge-Kutta (particionado) simpléctico aplicado a un sistema con Hamiltoniano suave $H : D \rightarrow \mathbb{R}$, con $D \subseteq \mathbb{R}^{2d}$ un abierto arbitrario, admite un Hamiltoniano modificado (7.7) con funciones $H_j : D \rightarrow \mathbb{R}$ suaves.*

Demostración. Los métodos de Runge-Kutta simplécticos poseen una función generatriz de la forma (7.6), por lo que el teorema anterior se aplica directamente. $\square$

Para ilustrar el argumento constructivo del teorema anterior, consideramos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 7.2.5 (Hamiltoniano modificado del método de Euler simpléctico). El método de Euler simpléctico aplicado a un sistema Hamiltoniano tiene función generatriz $S(P, q, h) = h H(P, q)$, es decir, $S_1 = H$ y $S_j = 0$ para $j > 1$. Apliquemos la recurrencia (7.13): Para $j = 1$: $H_1 = \tilde{S}_{11} = S_1 = H$.

Para $j = 2$: tenemos que $0 = S_2 = \tilde{S}_{12} + \tilde{S}_{21} = H_2 + \tilde{S}_{21} \implies H_2 = -\tilde{S}_{21}$. Para obtener $\tilde{S}_{21}$, consideramos el término en h^0 de $\tilde{S}_2$:

$$2\tilde{S}_2 = \left(\frac{\partial \tilde{H}}{\partial q} \cdot \frac{\partial \tilde{S}_1}{\partial P} \right) = \frac{\partial H}{\partial q} \cdot \frac{\partial H}{\partial p} + \mathcal{O}(h) \implies \tilde{S}_{21} = \frac{1}{2} H_q H_p$$

Para $j=3$: $0 = S_3 = H_3 + \tilde{S}_{22} + \tilde{S}_{31}$. Por tanto, debemos determinar:

$\tilde{S}_{22}$: es el coeficiente de h^1 en la expresión de $\tilde{S}_2$:

$$2\tilde{S}_{22} = \frac{\partial H_1}{\partial q} \frac{\partial H_2}{\partial p} + \frac{\partial H_2}{\partial q} \frac{\partial H_1}{\partial p} = -\frac{1}{2} (H_{pp} H_q^2 + H_{qq} H_p^2 + 2H_{pq} H_p H_q)$$

Donde se ha utilizado la expresión de H_2 hallada en el paso anterior. $\tilde{S}_{31}$: es el coeficiente de h^0 en el desarrollo de $\tilde{S}_3$:

$$3\tilde{S}_{31} = \frac{\partial H_1}{\partial q} \frac{\partial \tilde{S}_{21}}{\partial P} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 H_1}{\partial q^2} \left(\frac{\partial H_1}{\partial p}, \frac{\partial H_1}{\partial p} \right) = \frac{1}{2} (H_{pp} H_q^2 + H_{qq} H_p^2 + H_{pq} H_p H_q)$$

Y, por tanto: $H_3 = \frac{1}{12} (H_{pp} H_q^2 + H_{qq} H_p^2 + 4H_{pq} H_p H_q)$ De esta manera, el Hamiltoniano modificado es:

$$\tilde{H} = H - \frac{h}{2} H_p^T H_q + \frac{h^2}{12} (H_{pp}(H_q, H_q) + H_{qq}(H_p, H_p) + 4H_{pq}(H_p, H_q)) + \dots \quad (7.14)$$

Observemos que, incluso cuando H sea separable, $\tilde{H}$ no lo es. Este hamiltoniano modificado se estudia para el modelo de Lotka-Volterra en el capítulo 8.

Ejemplo 7.2.6 (El oscilador armónico y el umbral $h = 2$). Apliquemos (7.14) al oscilador armónico $H(p, q) = \frac{1}{2}(p^2 + q^2)$. El primer truncamiento del Hamiltoniano modificado es

$$\tilde{H}^{[1]}(p, q) = \frac{1}{2}(p^2 + q^2) - \frac{h}{2} p q = (p, q) \begin{pmatrix} 1/2 & -h/4 \\ -h/4 & 1/2 \end{pmatrix} (p, q)^T$$

una forma cuadrática cuyos conjuntos de nivel son elipses si y solo si es definida. Por el Criterio de Sylvester, esto es cierto si y solo si $\frac{1}{4} - \frac{h^2}{16} > 0$, es decir, si y solo si $0 < h < 2$. Para $h < 2$, la solución numérica sigue aproximadamente las elipses de $\tilde{H}^{[1]}$, que son órbitas periódicas. Para $h > 2$, la forma es indefinida y el origen pasa de ser un punto elíptico a uno de silla para el sistema modificado y las iteraciones del método escapan. Este es exactamente el fenómeno analizado en [2], Prop. 4.1, donde se determina por otro método el paso máximo $\epsilon_0 = 2$ para el cual el esquema conserva órbitas periódicas.

7.3 Análisis del error local

Como hemos mencionado anteriormente, la serie formal que define la ecuación modificada no converge en general. Por lo que pierde sentido decir que "el método numérico sigue el flujo exacto de estas ecuaciones". No obstante, realizando un truncamiento adecuado, podemos llegar a demostrar diversas propiedades del comportamiento a largo plazo de estas soluciones. Para ello, consideraremos que f es analítica en un entorno complejo de y_0 y que su módulo está acotado por $M > 0$ en $B(y_0, 2R)$ (la bola de centro y_0 y radio $2R$).

Primeramente, veremos la cercanía de la solución exacta del problema original a la solución exacta de la ecuación modificada truncada de forma precisa.

Para ello, se demostrará primero un resultado de acotación de los coeficientes $d_i(y)$ (derivadas del flujo numérico), para obtener una estimación de $f_i(y)$ (términos de la ecuación modificada) y finalmente acotar el error local. Las demostraciones detalladas de estos resultados se pueden encontrar en [1].

A través de las desigualdades de Cauchy para las derivadas de una función analítica, se deducen cotas para los $d_i(y)$. Más explícitamente, para los métodos Runge-Kutta:

Teorema 7.3.1 (Estimación de las derivadas de la solución numérica ($d_i(y)$)). *Para un método de Runge-Kutta, sea:*

$$\mu = \sum_{i=1}^s |b_i|$$

$$\kappa = \max_{i=1, \dots, s} \sum_{j=1}^s |a_{ij}|$$

Si $f(y)$ es analítica en la bola compleja $B_{2R}(y_0)$ y está acotada por $\|f(y)\| \leq M$, entonces las funciones de los coeficientes $d_j(y)$ son analíticas en $B_R(y_0)$ y satisfacen:

$$\|d_j(y)\| \leq \mu M \left(\frac{2\kappa M}{R} \right)^{j-1}$$

para $\|y - y_0\| \leq R$.

Teorema 7.3.2 (Estimación de los coeficientes de la ecuación modificada). *Sea $f(y)$ analítica en $B_{2R}(y_0)$, supongamos que los coeficientes de la serie de Taylor del método numérico son analíticos en $B_R(y_0)$, y que se satisfacen las cotas de analiticidad del Teorema 7.3.1. Entonces, los coeficientes de la ecuación diferencial modificada cumplen:*

$$\|f_j(y)\| \leq \ln 2 \cdot \eta M \left(\frac{\eta M j}{R} \right)^{j-1}$$

para $\|y - y_0\| \leq R/2$, donde $\eta = 2 \max \left(\kappa, \frac{\mu}{2 \ln 2 - 1} \right)$.

Teorema 7.3.3 (Elección de N y estimación del error local). *Sea $f(y)$ analítica en $B_{2R}(y_0)$, asumiendo que los coeficientes $d_j(y)$ del método son analíticos en $B_R(y_0)$ y que se cumplen las cotas previas. Si $h \leq h_0/4$ con $h_0 = R/(e\eta M)$, entonces existe $N = N(h)$ (siendo N el mayor entero que satisface $hN \leq h_0$) tal que la diferencia entre la solución numérica $y_1 = \Phi_h(y_0)$ y la solución exacta $\tilde{\varphi}_{N,h}(y_0)$ de la ecuación modificada truncada satisface:*

$$\|\Phi_h(y_0) - \tilde{\varphi}_{N,h}(y_0)\| \leq h\gamma M e^{-h_0/h}$$

donde $\gamma = e(2 + 1.65\eta + \mu)$ depende únicamente del método.

7.4 Conservación de H a largo plazo

Estos teoremas de carácter más técnico nos permiten demostrar un teorema clave, que explica la conservación a largo plazo del Hamiltoniano H por los métodos simplécticos, fenómeno que se puede observar en las diferentes simulaciones numéricas del siguiente capítulo y que evidencia el interés de estos métodos.

No obstante, para la demostración del teorema necesitamos primero un lema previo de carácter topológico:

Lema 7.4.1. Sean K un conjunto compacto y D un conjunto abierto en $\mathbb{R}^{2d}$, con $K \subset D$. Existe un radio $R > 0$ tal que el conjunto K_{2R} , definido "engrosando" K :

$$K_{2R} = \{x \in \mathbb{R}^{2d} : d(x, K) \leq 2R\}$$

es compacto y satisface que $K \subset K_{2R} \subset D$.

Demostración. Dado que D es un conjunto abierto, su complemento $D^c = \mathbb{R}^{2d} \setminus D$ es un conjunto cerrado. Por hipótesis, $K \subset D$, lo que implica que $K \cap D^c = \emptyset$.

Consideramos la distancia desde un punto x al conjunto cerrado D^c , $g(x) = d(x, D^c) = \inf_{z \in D^c} \|x - z\|$, que es una función continua en todo $\mathbb{R}^{2d}$.

Al restringir g al conjunto compacto K , el Teorema de Weierstrass garantiza que la función alcanza su mínimo absoluto en algún punto $x^* \in K$. Es decir, existe $\delta > 0$ tal que:

$$\min_{x \in K} g(x) = d(x^*, D^c) = \delta$$

La distancia es estrictamente positiva ($\delta > 0$) puesto que $x^* \in K \implies x^* \notin D^c$ y D^c es un conjunto cerrado.

Elegimos un radio $R > 0$ lo suficientemente pequeño tal que $0 < 2R < \delta$. Definimos el conjunto $K_{2R} = \{x \in \mathbb{R}^{2d} : d(x, K) \leq 2R\}$.

Para demostrar que $K_{2R} \subset D$, tomamos un elemento $x \in K_{2R}$ arbitrario. Por definición, existe $y \in K$ tal que $\|x - y\| \leq 2R$. Para cualquier $z \in D^c$, aplicando la desigualdad triangular se obtiene:

$$\|y - z\| \leq \|y - x\| + \|x - z\| \implies \|x - z\| \geq \|y - z\| - \|x - y\|$$

Dado que $y \in K$, se verifica que $\|y - z\| \geq \delta$. Sustituyendo esta cota, llegamos a:

$$\|x - z\| \geq \delta - 2R > 0$$

Por tanto, $d(x, D^c) > 0$, lo que implica que $x \notin D^c$ y, en consecuencia, $x \in D$. Esto demuestra que $K_{2R} \subset D$.

Finalmente, K_{2R} es compacto, ya que es cerrado por ser la preimagen del intervalo cerrado $[0, 2R]$ bajo la función continua $x \mapsto d(x, K)$, y es claramente acotado por serlo K . $\square$

Una vez visto este lema previo, estamos en condiciones de probar el teorema fundamental de esta estancia, que culmina la parte teórica de este texto:

Teorema 7.4.2 (Conservación de H a largo plazo). Consideramos un sistema hamiltoniano con hamiltoniano analítico $H : D \rightarrow \mathbb{R}$ (donde $D \subset \mathbb{R}^{2d}$ es un abierto) al que aplicamos un método numérico simpléctico $\Phi_h(y)$ con un paso h . Si la solución numérica permanece en un conjunto compacto $K \subset D$, entonces existen h_0 y un índice de truncamiento $N = N(h)$ tales que:

$$\tilde{H}(y_n) = \tilde{H}(y_0) + \mathcal{O}(e^{-h_0/2h})$$

$$H(y_n) = H(y_0) + \mathcal{O}(h^p)$$

durante intervalos de tiempo exponencialmente largos $nh \leq e^{h_0/2h}$.

Demostración. Al aplicar un método simpléctico a un sistema hamiltoniano, sabemos por el Teorema 7.2.1 que la ecuación diferencial modificada también da lugar a un sistema hamiltoniano. Truncando esta ecuación en el término N -ésimo, obtenemos:

$$\tilde{H}(y) = H(y) + h^p H_{p+1}(y) + \cdots + h^{N-1} H_N(y)$$

Consideramos ahora el flujo exacto de dicho truncamiento, que denotaremos por $\tilde{\varphi}_{N,t}(y)$. Como este sistema modificado también es hamiltoniano con $\tilde{H}$, tenemos que, para cualquier tiempo t :

$$\tilde{H}(\tilde{\varphi}_{N,t}(y_0)) = \tilde{H}(y_0)$$

Como K es un compacto contenido en el abierto D , estamos en condiciones de aplicar el lema anterior, y concluimos que $K \subset K_{2R} \subset D$. Como $f = \mathbb{J}^{-1}\nabla H$ es una función analítica (en particular, continua) sobre K_{2R} compacto, sabemos que existe $M > 0$ tal que:

$$\sup_{y \in K_{2R}} \|f(y)\| \leq M$$

Y estamos en las condiciones asumidas al inicio de la sección anterior.

En virtud del Teorema 7.3.3, si elegimos N como el mayor entero tal que $Nh \leq h_0$, entonces:

$$\|y_{n+1} - \tilde{\varphi}_{N,h}(y_n)\| \leq h\gamma M e^{-h_0/h}$$

donde γ es una constante que depende del método simpléctico empleado.

Como $f_j(y) = \mathbb{J}^{-1}\nabla H_j(y)$ y $\mathbb{J}$ es una matriz ortogonal (y por tanto preserva la norma), tenemos que:

$$\|\nabla H_j(y)\| = \|f_j(y)\|; \quad \|\nabla H(y)\| = \|f(y)\|$$

Aplicando la desigualdad triangular:

$$\|\nabla \tilde{H}(y)\| \leq \|f(y)\| + \sum_{j=p+1}^N h^{j-1} \|f_j(y)\|$$

Ahora, gracias al Teorema 7.3.2, podemos acotar las derivadas f_j en $B(y_n, R/2)$:

$$\|f_j(y)\| \leq \ln 2 \cdot \eta M \left(\frac{\eta M j}{R} \right)^{j-1}$$

Y por tanto:

$$\|\nabla \tilde{H}(y)\| \leq M + \sum_{j=2}^N h^{j-1} \left[\ln 2 \cdot \eta M \left(\frac{\eta M j}{R} \right)^{j-1} \right]$$

Ahora, como $hN \leq h_0 \leq eh_0 \implies \frac{\eta M j h}{R} \leq \frac{j}{N}$, tenemos que:

$$\|\nabla \tilde{H}(y)\| \leq M \left(1 + \eta \ln 2 \sum_{j=2}^N \left(\frac{j}{N} \right)^{j-1} \right)$$

La última expresión se puede acotar por un valor numérico (la suma alcanza el máximo para $N=7$, y es $\lesssim 2.38$), obteniendo finalmente:

$$\|\nabla \tilde{H}(y)\| \leq M(1 + 1.65\eta)$$

para $y \in K_{2R}$. Como el gradiente de $\tilde{H}$ está acotado en K_{2R} , podemos tomar L como el supremo de dicho gradiente en el compacto. Aplicando el teorema del valor medio, llegamos a una condición de tipo Lipschitz para $\tilde{H}$:

$$|\tilde{H}(y_{n+1}) - \tilde{H}(\tilde{\varphi}_{N,h}(y_n))| \leq L \|y_{n+1} - \tilde{\varphi}_{N,h}(y_n)\| \leq L h \gamma M e^{-h_0/h} = \mathcal{O}(h e^{-h_0/h})$$

Donde hemos aplicado el resultado del teorema 7.3.3 de estimación del error local. Ahora, podemos expresar el error global en $\tilde{H}$ mediante una suma telescópica:

$$\tilde{H}(y_n) - \tilde{H}(y_0) = \sum_{j=1}^n (\tilde{H}(y_j) - \tilde{H}(y_{j-1}))$$

Como el flujo $\tilde{\varphi}_{N,t}(y)$ conserva el Hamiltoniano modificado truncado $\tilde{H}$, tenemos que: $\tilde{H}(y_{j-1}) = \tilde{H}(\tilde{\varphi}_{N,h}(y_{j-1}))$, y por tanto:

$$|\tilde{H}(y_n) - \tilde{H}(y_0)| \leq \sum_{j=1}^n |(\tilde{H}(y_j) - \tilde{H}(\tilde{\varphi}_{N,h}(y_{j-1})))| \leq \sum_{j=1}^n \mathcal{O}(he^{-h_0/h}) = \mathcal{O}(nhe^{-h_0/h})$$

El tiempo de integración máximo viene dado por $t = nh$, por lo que el error acumulado pasa a ser $\mathcal{O}(te^{-h_0/h})$.

Para obtener la cota del enunciado, si consideramos tiempos de integración acotados tales que $nh \leq e^{h_0/2h}$, el error queda $\mathcal{O}(e^{-h_0/2h})$, y se tiene el primer resultado:

$$\tilde{H}(y_n) = \tilde{H}(y_0) + \mathcal{O}(e^{-h_0/2h}) \quad \text{para } t \leq e^{h_0/2h}$$

Para obtener la relación con el Hamiltoniano original, recordemos que:

$$\tilde{H}(y) = H(y) + h^p (H_{p+1}(y) + hH_{p+2}(y) + \dots + h^{N-p-1}H_N(y))$$

Por las cotas del Teorema 7.3.2, el paréntesis de la expresión anterior queda uniformemente acotado en el compacto K , con una cota que NO depende de h ni de N . Por tanto:

$$H(y_n) = \tilde{H}(y_n) + \mathcal{O}(h^p) = \left[\tilde{H}(y_0) + \mathcal{O}(e^{-h_0/2h}) \right] + \mathcal{O}(h^p)$$

Finalmente, como $\tilde{H}(y_0) = H(y_0) + \mathcal{O}(h^p)$ y el término $\mathcal{O}(e^{-h_0/2h})$ es absorbido por el término $\mathcal{O}(h^p)$ para h suficientemente pequeño, se concluye que:

$$H(y_n) = H(y_0) + \mathcal{O}(h^p) \quad \text{para } t = nh \leq e^{h_0/2h}$$

Que es precisamente el segundo resultado que queríamos probar. □

8. Experimentos Numéricos con Diferentes Sistemas

8.1 Modelo de Lotka-Volterra

El modelo de Lotka-Volterra es un modelo de la Biología Matemática que estudia la dinámica depredador-presa en un ecosistema. Si denotamos por $u(t), v(t)$ al número de individuos de la especie depredadora y presa respectivamente en un tiempo t , podemos modelar:

$$\begin{cases} \dot{u} = u(v - 2) \\ \dot{v} = v(1 - u) \end{cases} \quad (8.1)$$

Este modelo nos proporciona un ejemplo de un sistema de Poisson, con matriz de estructura:

$$B(u, v) = \begin{pmatrix} 0 & -uv \\ uv & 0 \end{pmatrix}$$

y Hamiltoniano:

$$H = \ln(u) - u + 2 \ln(v) - v.$$

No obstante, a partir de un cambio de variable $p = \ln(u); q = \ln(v)$, obtenemos que $H(p, q) = p - e^p + 2q - e^q$ y:

$$\begin{cases} \dot{p} = e^q - 2 = -\frac{\partial H}{\partial q} \\ \dot{q} = 1 - e^p = \frac{\partial H}{\partial p} \end{cases}$$

De esta manera, recuperamos las ecuaciones de Hamilton, y obtenemos un sistema hamiltoniano con H .

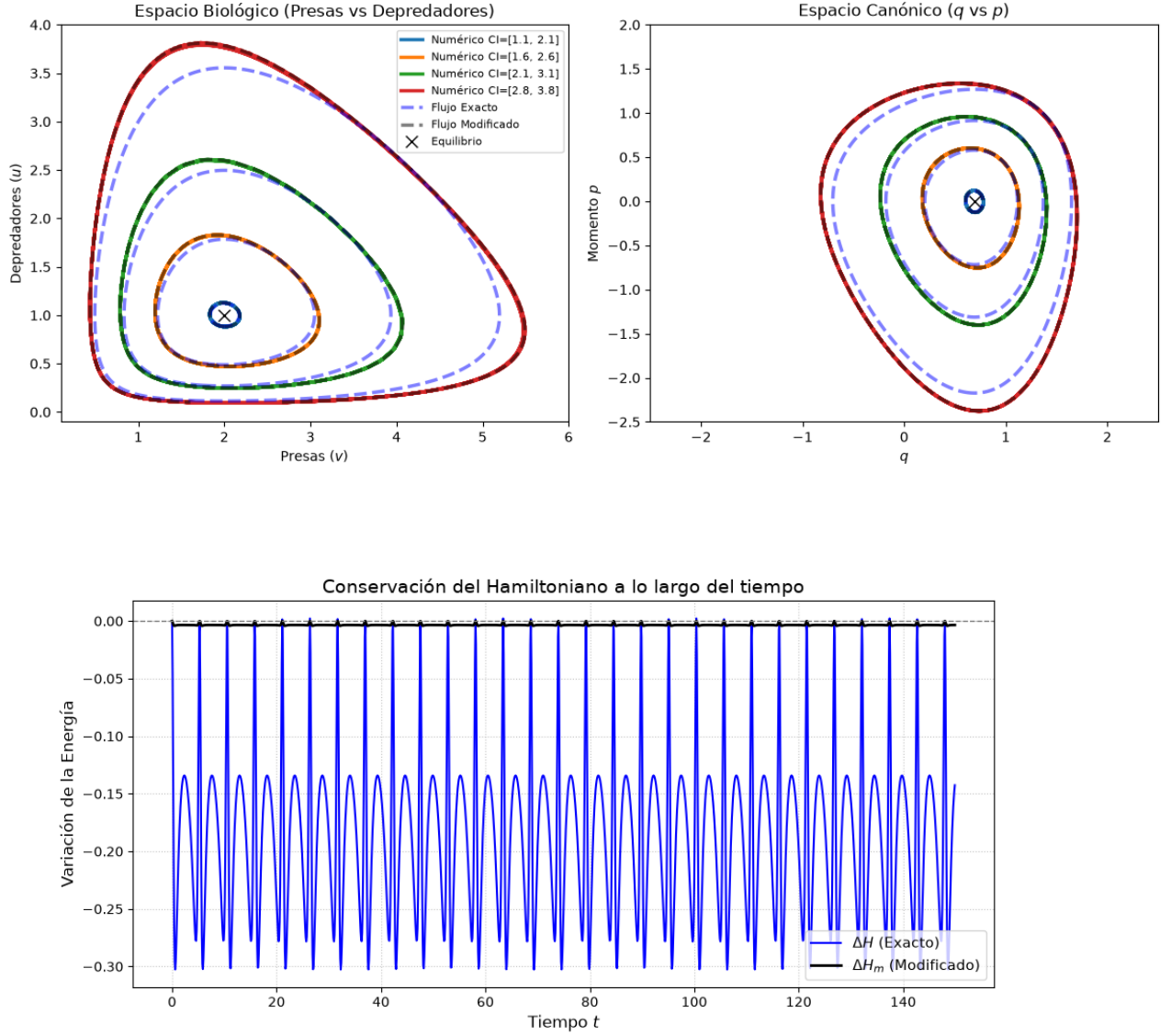
Para el estudio detallado de este sistema, utilizaremos el método de Euler simpléctico. Además, analizaremos el Hamiltoniano modificado de este método, que como hemos desarrollado en teoría es, en general (7.14):

$$\tilde{H} = H - \frac{h}{2} H_p H_q + \frac{h^2}{12} (H_{pp} H_q^2 + H_{qq} H_p^2 + 4H_{pq} H_p H_q) + \mathcal{O}(h^3)$$

Y, para este problema concreto:

$$\tilde{H} = p - e^p + 2q - e^q - \frac{h}{2} (1 - e^p)(2 - e^q) - \frac{h^2}{12} (e^p(2 - e^q)^2 + e^q(1 - e^p)^2) + \mathcal{O}(h^3)$$

A continuación se presentan los resultados obtenidos con paso $h = 0.1$. Se observa que las soluciones numéricas siguen claramente las curvas de nivel de $\tilde{H}$, representadas como líneas discontinuas negras. Además, se evidencia la conservación del Hamiltoniano original a largo plazo, como habíamos probado en la teoría (7.4.2)



8.2 Modelo de Hénon-Heiles

El modelo de Hénon-Heiles fue introducido originalmente en 1964 por Michel Hénon y Carl Heiles para describir el movimiento de una estrella en el seno de un campo gravitacional de una galaxia con simetría cilíndrica.

El sistema describe una partícula con dos grados de libertad sometida a un potencial:

$$U(q) = \frac{1}{2}(q_1^2 + q_2^2) + q_1^2 q_2 - \frac{1}{3}q_2^3 \quad (8.2)$$

Por tanto, su Hamiltoniano, con masa normalizada $m = 1$, viene dado por:

$$H(p, q) = \frac{1}{2}(p_1^2 + p_2^2) + \frac{1}{2}(q_1^2 + q_2^2) + q_1^2 q_2 - \frac{1}{3}q_2^3. \quad (8.3)$$

Sabemos que el Hamiltoniano del sistema supone un invariante, y la pregunta es si existe un *segundo invariante*.

Las ecuaciones de movimiento de Hamilton determinan la dinámica del sistema:

$$\begin{cases} \dot{q}_1 = p_1, & \dot{p}_1 = -q_1 - 2q_1 q_2, \\ \dot{q}_2 = p_2, & \dot{p}_2 = -q_2 - q_1^2 + q_2^2 \end{cases} \quad \text{o también} \quad \begin{cases} \ddot{q}_1 = -q_1 - 2q_1 q_2, \\ \ddot{q}_2 = -q_2 - q_1^2 + q_2^2 \end{cases} \quad (8.4)$$

8.2.1 Secciones de Poincaré

Para poder visualizar la estructura de las trayectorias de este sistema, recurriremos a las *secciones de Poincaré*.

Para ello, fijamos la energía H_0 , y consideramos el plano definido por la condición $q_1 = 0$. Cada vez que la solución numérica cruza este plano con momento positivo $p_1 > 0$, registramos sus coordenadas (q_2, p_2) . El valor del momento restante, p_1 , queda determinado por:

$$p_1 = \sqrt{2H_0 - p_2^2 - q_2^2 + \frac{2}{3}q_2^3}. \quad (8.5)$$

Para analizar las secciones de Poincaré, consideramos el esquema de Störmer Verlet (que es un integrador simpléctico), para distintos niveles de energía:

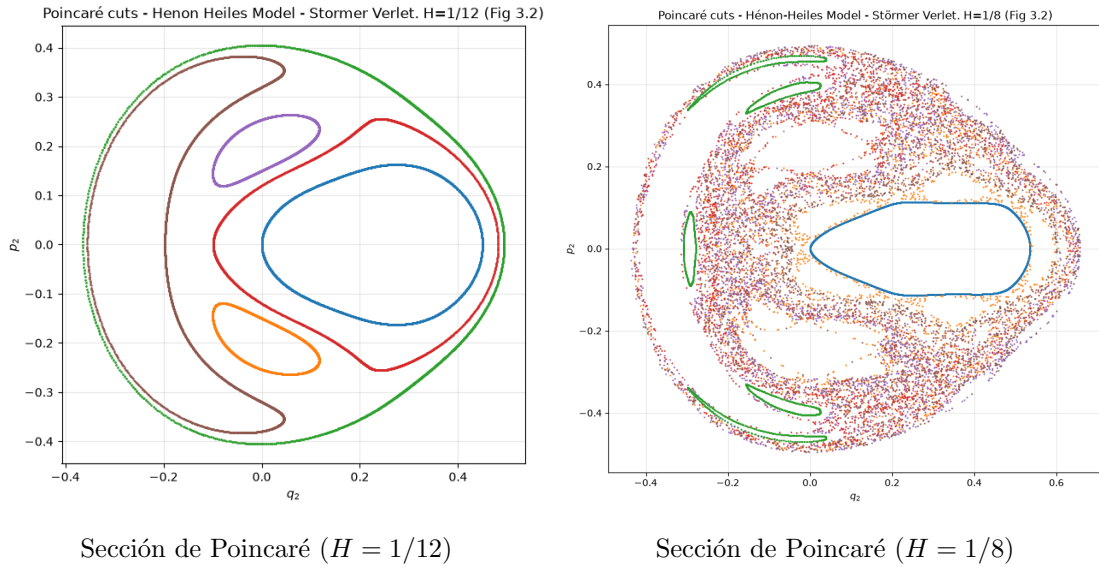


Figura 8.1: Secciones de Poincaré - Störmer Verlet

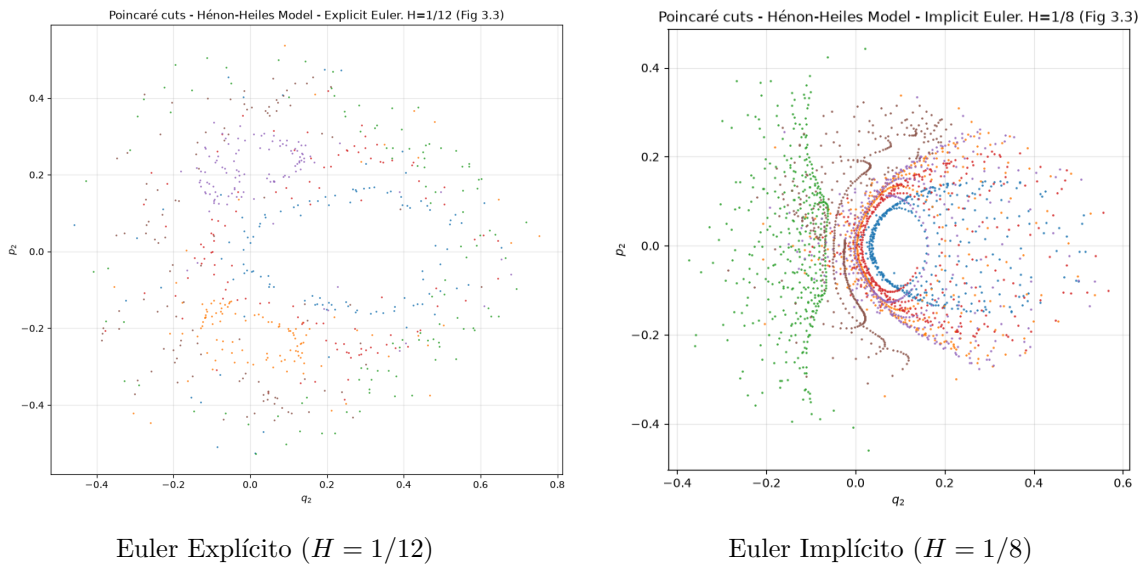


Figura 8.2: Secciones de Poincaré - Métodos de Euler

8.3 Problema de Kepler

El problema de Kepler consiste en el estudio de la dinámica de dos cuerpos (uno sobre el que situamos el origen de coordenadas) que se atraen mediante una fuerza central (normalmente gravitatoria), que está caracterizada por las siguientes ecuaciones del movimiento:

$$\ddot{q}_1 = \frac{-q_1}{(q_1^2 + q_2^2)^{3/2}}; \quad \ddot{q}_2 = \frac{-q_2}{(q_1^2 + q_2^2)^{3/2}}$$

Estas ecuaciones se traducen en un sistema Hamiltoniano con Hamiltoniano separable:

$$H(p, q) = \frac{1}{2}(p_1^2 + p_2^2) - \frac{1}{\sqrt{q_1^2 + q_2^2}}; \quad p_i = \dot{q}_i$$

Como ocurre en todo sistema Hamiltoniano, H es un invariante del sistema ($\{H, H\} = 0$), no obstante, este problema presenta dos invariantes más:

► El **momento angular**:

$$L(p, q) = q_1 p_2 - q_2 p_1$$

► El **vector de Runge-Lenz**:

$$A(p, q) = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ q_1 p_2 - q_2 p_1 \end{pmatrix} - \frac{1}{\sqrt{q_1^2 + q_2^2}} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_2 L - \frac{q_1}{\sqrt{q_1^2 + q_2^2}} \\ -p_1 L - \frac{q_2}{\sqrt{q_1^2 + q_2^2}} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Como se obtiene comprobando que $\{L, H\} = 0$ y $\{A, H\} = 0$, respectivamente.

A nivel físico, el vector A es un vector constante, contenido en el plano de la órbita, que apunta hacia el perihelio, por lo que la invariancia de dicho vector implica la no precesión de las órbitas elípticas.

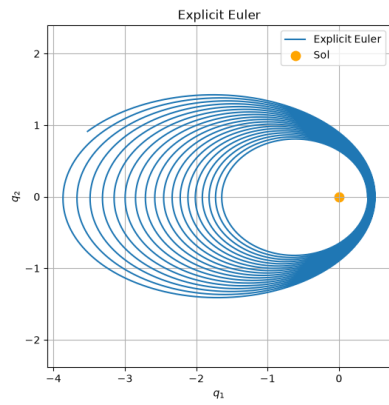
Como se observa en las simulaciones numéricas siguientes, las órbitas numéricas de los distintos métodos simplécticos precesan, por lo que no conservan este vector (este hecho se observa de forma más clara al aumentar el paso).

8.3.1 Simulaciones Numéricas

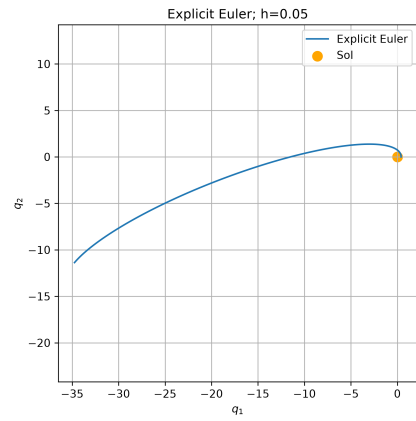
Hemos fijado la excentricidad de la elipse en $e = 0.6$, y se han tomado de condiciones iniciales:

$$q(0) = (1 - e, 0) \quad p(0) = (0, \sqrt{\frac{1+e}{1-e}})$$

Y se han tomado dos pasos distintos $h = 0.001$ y $h = 0.05$, para observar cómo cambia la situación con cada método:

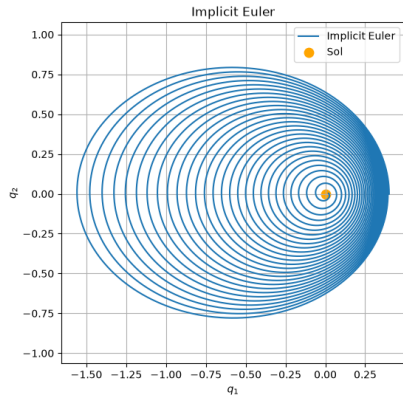


(a) $h = 0.001$

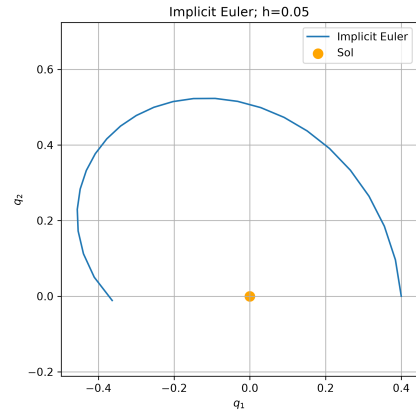


(b) $h = 0.05$

Figura 8.3: Método de Euler Explícito

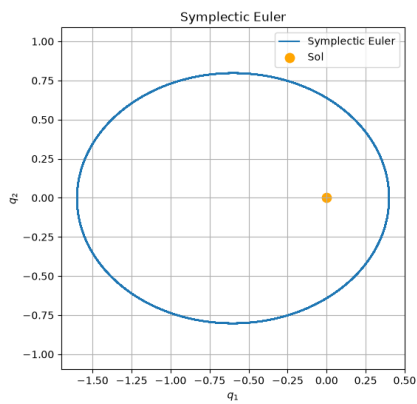


(a) $h = 0.001$

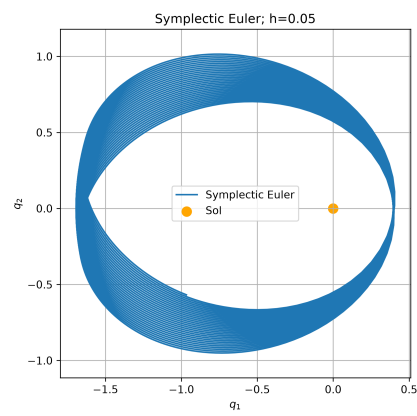


(b) $h = 0.05$

Figura 8.4: Método de Euler Implícito



(a) $h = 0.001$



(b) $h = 0.05$

Figura 8.5: Método de Euler Simplético

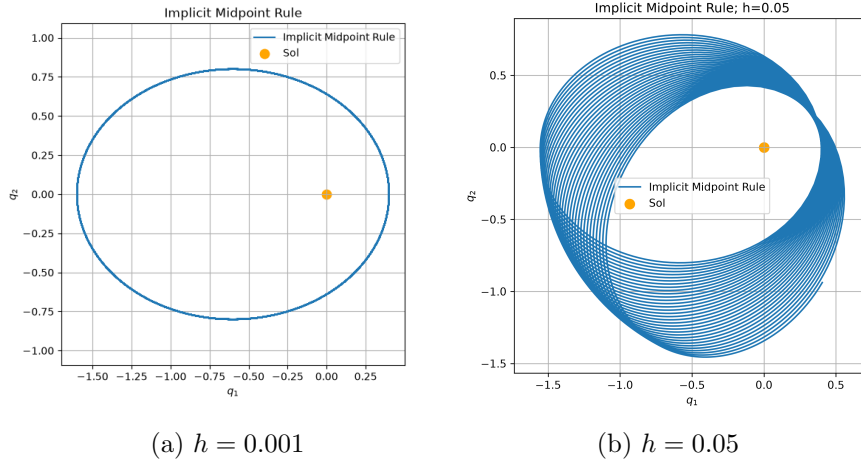


Figura 8.6: Regla del Punto Medio

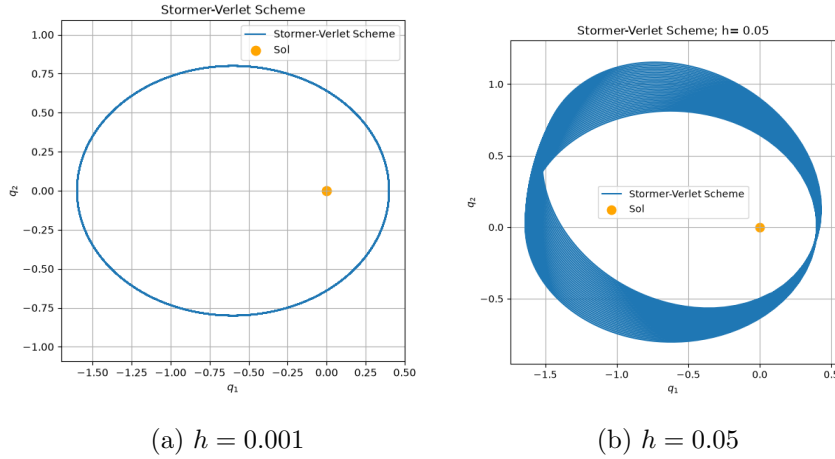


Figura 8.7: Método de Störmer-Verlet

8.4 Problema de Kepler Perturbado

Consideramos el problema de Kepler anterior, al que le añadimos una perturbación en el Hamiltoniano:

$$H(p, q) = \frac{1}{2}(p_1^2 + p_2^2) - \frac{1}{\sqrt{q_1^2 + q_2^2}} - \frac{\mu}{2\sqrt{(q_1^2 + q_2^2)^3}}$$

La dinámica de este sistema hamiltoniano describe el movimiento de un planeta en el **potencial de Schwarzschild** para Relatividad General.

Al igual que en el caso no perturbado, el momento angular L es un invariante del sistema, pero el vector de Runge-Lenz-Pauli deja de serlo, por lo que las órbitas en general **precesan**. Este sistema tiene gran importancia histórica, pues pudo predecir correctamente la precesión del perihelio de Mercurio (no explicado por la mecánica celeste clásica), lo que supuso una de las primeras evidencias experimentales de la teoría de Einstein.

8.4.1 Simulación Numérica. Métodos de Proyección

Para la simulación de este sistema, consideramos $\mu = 0.005$, $e = 0.6$ y las mismas condiciones iniciales que para el problema no perturbado:

$$q(0) = (1 - e, 0) \quad p(0) = (0, \sqrt{\frac{1+e}{1-e}})$$

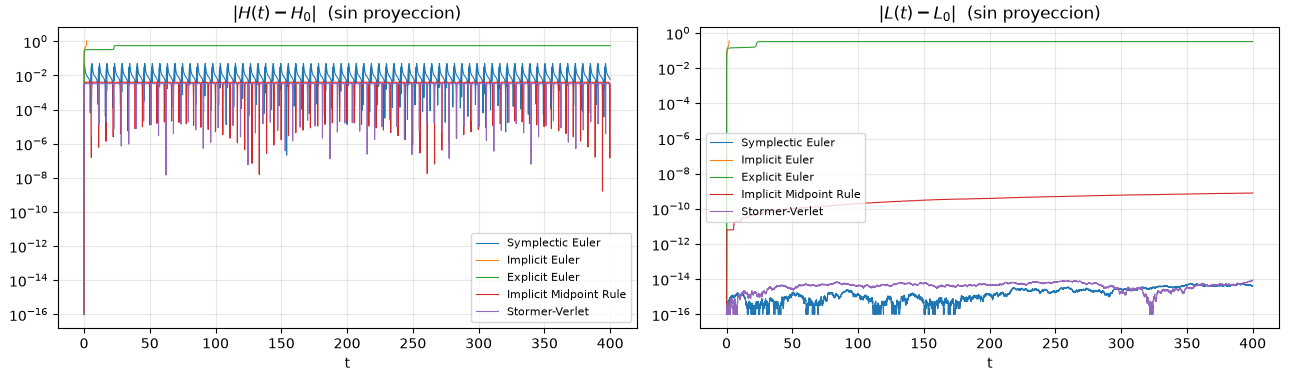
Si denotamos por $H_0 = H(y_0)$ y $L(y_0) = L_0$, sabemos que la solución exacta de este problema vive en la variedad:

$$\mathcal{M} = \{y = (p, q) : H(y) = H_0, L(y) = L_0\}$$

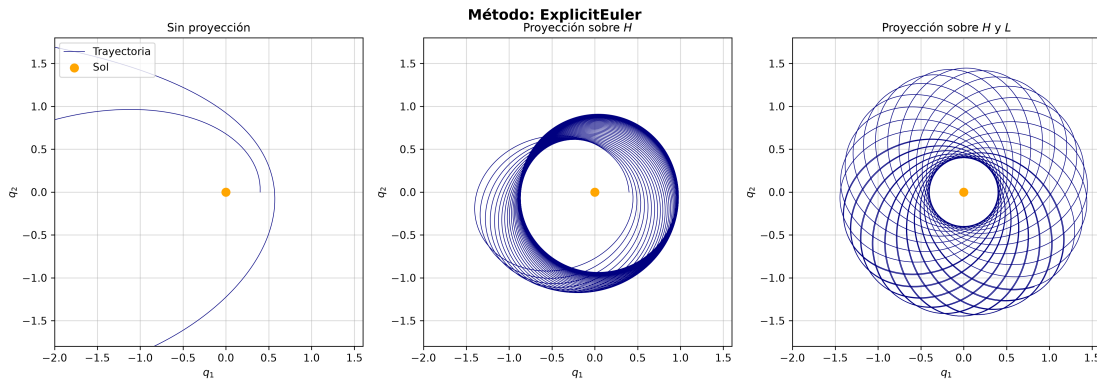
Por tanto, podemos aplicar el método de proyección 3.6.4. Para comparar resultados, consideramos para cada método un paso $h = 0.03$, el resultado sin proyectar, proyectando sobre $\mathcal{M}' = \{y = (p, q) : H(y) = H_0\}$ y proyectando sobre $\mathcal{M}$.

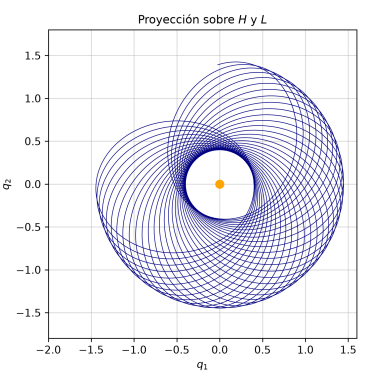
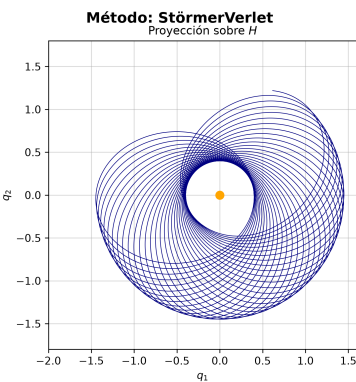
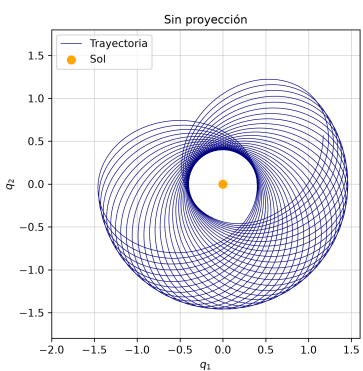
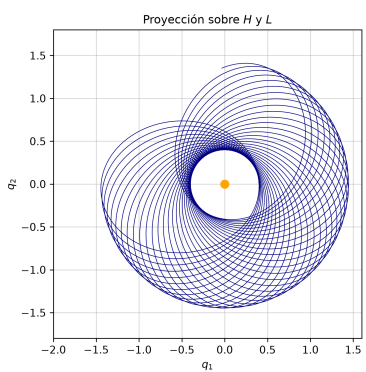
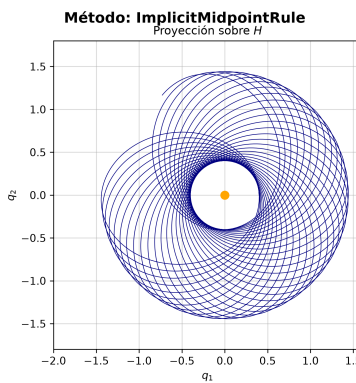
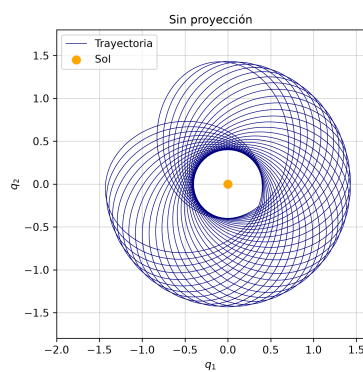
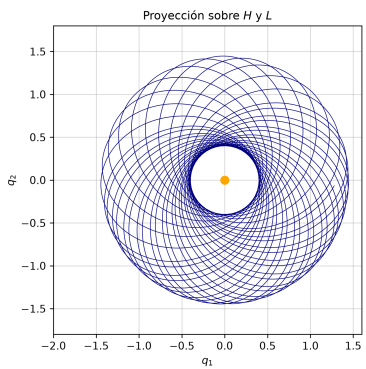
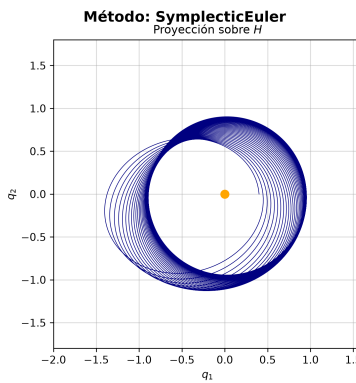
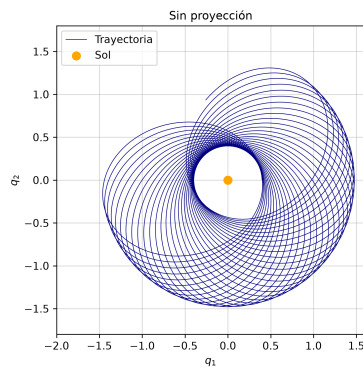
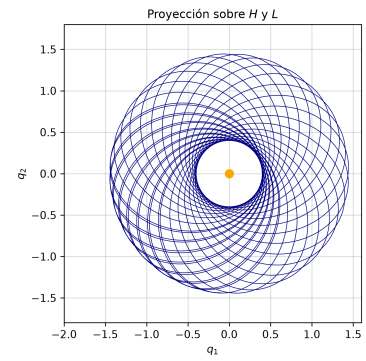
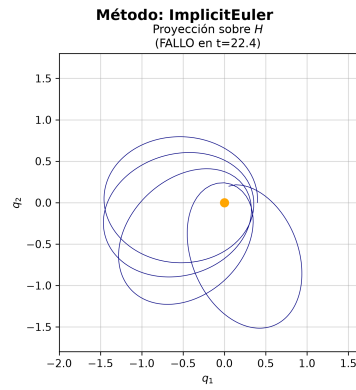
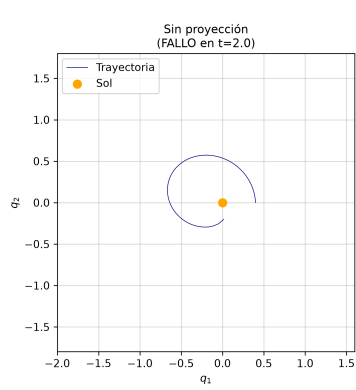
Obtenemos así un resultado contraintuitivo: proyectar sobre $\mathcal{M}'$ rompe el buen comportamiento cualitativo de los métodos simplécticos.

Primero analizamos la conservación de los invariantes H y L por los distintos métodos sin aplicar proyecciones:



Seguidamente, comparamos los resultados para cada método en cada caso:





8.5 Problema de Fermi-Pasta-Ulam-Tsingou

El problema de *Fermi-Pasta-Ulam-Tsingou* (FPUT) es un modelo simple de mecánica estadística que exhibe una dinámica inesperada. Consideramos la variante de una cadena de $2m$ puntos másicos conectados de forma alterna por resortes *blandos no lineales* y *rígidos lineales*, fijos en los extremos. Los desplazamientos $q_1, \dots, q_{2m}$ (con $q_0 = q_{2m+1} = 0$) y las velocidades $p_i = \dot{q}_i$ obedecen a un sistema hamiltoniano:

$$H(p, q) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (p_{2i-1}^2 + p_{2i}^2) + \frac{\omega^2}{4} \sum_{i=1}^m (q_{2i} - q_{2i-1})^2 + \sum_{i=0}^m (q_{2i+1} - q_{2i})^4, \quad (8.6)$$

donde se asume que ω es *grande* (resortes rígidos).

Para el cálculo de la energía oscilatoria entre cada oscilador rígido, se consideran las nuevas variables:

$$\begin{aligned} x_{0,i} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(q_{2i} + q_{2i-1}), & x_{1,i} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(q_{2i} - q_{2i-1}), \\ y_{0,i} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(p_{2i} + p_{2i-1}), & y_{1,i} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(p_{2i} - p_{2i-1}), \end{aligned} \quad (8.7)$$

en las cuales los resortes rígidos se describen mediante las variables con índice 1.

La *energía oscilatoria* del j -ésimo resorte rígido es

$$I_j(x_{1,j}, y_{1,j}) = \frac{1}{2}(y_{1,j}^2 + \omega^2 x_{1,j}^2), \quad j = 1, \dots, m. \quad (8.8)$$

La característica interesante es que, aunque se *intercambia* energía entre los resortes rígidos, la energía oscilatoria *total* $I = I_1 + \dots + I_m$ se mantiene muy cercana a una constante en intervalos de tiempo largos: $I(x(t), y(t)) = I(x(0), y(0)) + O(\omega^{-1})$.

8.5.1 Simulación Numérica

Un caso de prueba estándar es $m = 3$, $\omega = 50$, con valores iniciales $x_{0,1}(0) = 1$, $y_{0,1}(0) = 1$, $x_{1,1}(0) = \omega^{-1}$, $y_{1,1}(0) = 1$ y todas las componentes restantes iguales a cero.

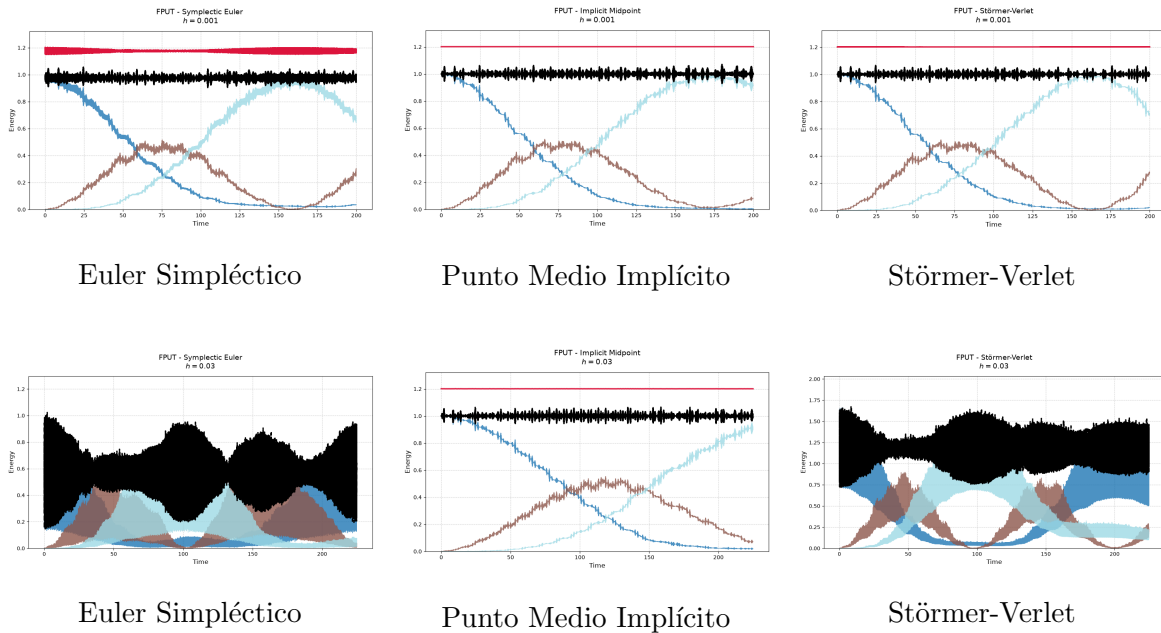


Figura 8.8: Comparación de la evolución e intercambio de la energía oscilatoria. Fila superior: $h = 0.001$, fila inferior ($h = 0.03$)

A. Código de las Simulaciones

El código fuente completo de las simulaciones numéricas desarrolladas para este trabajo ha sido omitido en esta memoria por cuestiones de espacio. Sin embargo, se encuentra disponible de forma pública en el siguiente repositorio de GitHub:

[https://github.com/Juan-de-Frutos/
Symplectic-Integration-An-Introduction-to-Hamiltonian-Mechanics](https://github.com/Juan-de-Frutos/Symplectic-Integration-An-Introduction-to-Hamiltonian-Mechanics)

En dicho repositorio se puede acceder a los scripts desarrollados en Python para la implementación de las distintas simulaciones numéricas. El código incluye:

- ▶ La implementación generalizada de los distintos integradores geométricos básicos (Euler explícito, implícito, simpléctico, punto medio implícito y Störmer-Verlet).
- ▶ Los scripts de ejecución y generación de gráficas para el modelo de Lotka-Volterra, con la implementación del Hamiltoniano modificado.
- ▶ El análisis de secciones de Poincaré para el modelo de Hénon-Heiles en los casos estable e inestable.
- ▶ La simulación de las órbitas para el Problema de Kepler clásico y perturbado, junto con la implementación numérica de los métodos de proyección para el segundo.
- ▶ El estudio de intercambio de las energías oscilatorias de los resortes para el problema de Fermi-Pasta-Ulam-Tsingou (FPUT).

Bibliografía

- [1] Hairer, E., Lubich, C., y Wanner, G. (2006). *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations* (2^a ed.). Springer Series in Computational Mathematics. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- [2] Cosserat, O. (2025). *Some stability properties of Hamiltonian Poisson integrators*. Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT).
- [3] Miranda, E. (2026). *From Area to Action: An Introduction to Symplectic Geometry and Topology*. Notas del curso impartido en la Escuela JAE de Matemáticas.
- [4] McDuff, D., y Salamon, D. (2017). *Introduction to Symplectic Topology* (3rd ed.). Oxford Graduate Texts in Mathematics. Oxford University Press.
- [5] McLachlan, R. I., y O’Neale, D. R. J. (2010). *Preservation and destruction of periodic orbits by symplectic integrators*. Numerical Algorithms.
- [6] Vivek, V., Martín de Diego, D., y Banavar, R. N. (2026). *A Geometric Approach to Structure-Preserving Integrators for Mechanical Systems*.